

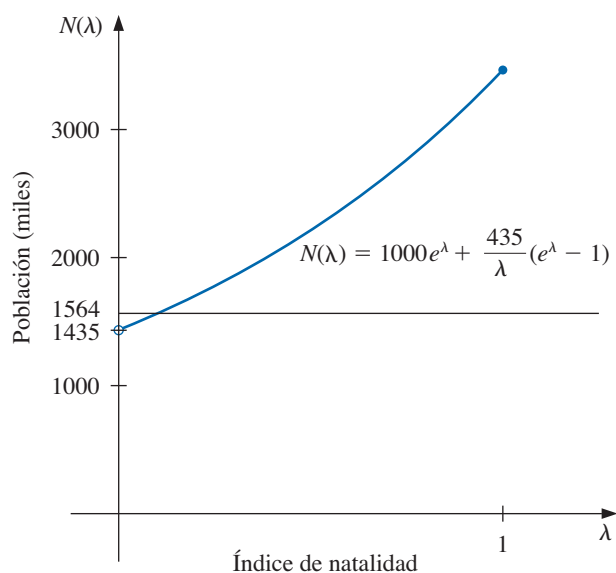
Soluciones de las ecuaciones en una variable

Introducción

A menudo, el crecimiento de una población se puede modelar sobre periodos breves al asumir que aumenta de manera continua con el tiempo a una tasa proporcional al número actual en ese momento. Suponga que $N(t)$ denota el número en la población en el tiempo t y λ denota la tasa constante de natalidad. Entonces, dicha población satisface la ecuación diferencial

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t),$$

cuya solución es $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$ donde N_0 denota la población inicial.



Este modelo exponencial sólo es válido cuando la población está aislada, sin inmigración. Si se permite inmigración a una tasa constante v , entonces la ecuación diferencial se convierte en

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) + v,$$

cuya solución es

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \frac{v}{\lambda}(e^{\lambda t} - 1).$$

Suponga que, en un inicio, cierta población contiene $N(0) = 1\,000\,000$ individuos, que 435 000 individuos inmigran a la comunidad durante el primer año y que existen $N(1) = 1\,564\,000$ individuos al final del año. Para determinar la natalidad de esta población, necesitamos encontrar λ en la ecuación

$$1\,564\,000 = 1\,000\,000e^{\lambda} + \frac{435\,000}{\lambda}(e^{\lambda} - 1).$$

En esta ecuación no es posible resolver de manera explícita para λ , pero los métodos numéricos que se analizan en este capítulo se pueden utilizar para aproximar las soluciones de las ecuaciones de este tipo con una precisión arbitrariamente alta. La solución a este problema particular se considera en el ejercicio 22 de la sección 2.3.

2.1 El método de bisección

En este capítulo consideramos uno de los problemas básicos de la aproximación numérica, el **problema de la búsqueda de la raíz**. Este proceso implica encontrar una **raíz**, o solución, para una ecuación de la forma $f(x) = 0$, para una función f dada. Una raíz de esta ecuación también recibe el nombre de **cero** de la función f .

El problema de encontrar una aproximación para la raíz de una ecuación se puede rastrear por lo menos al año 1 700 a.C. Una tabla cuneiforme en la Colección Babilónica de Yale que data del periodo provee un número sexagesimal (base 60) equivalente a 1.414222 como una aproximación para $\sqrt{2}$, un resultado que es preciso dentro de 10^{-5} . Esta aproximación se puede encontrar al aplicar una técnica descrita en el ejercicio 19 de la sección 2.2.

Técnica de bisección

En las ciencias computacionales, al proceso que consiste en dividir a la mitad un conjunto de manera continua para buscar la solución de un problema, como lo hace el método de bisección, se le conoce como procedimiento de *búsqueda binaria*.

La primera técnica, basada en el teorema de valor intermedio, recibe el nombre de **bisección**, o método de búsqueda binaria.

Suponga que f es una función continua definida dentro del intervalo $[a, b]$ con $f(a)$ y $f(b)$ de signos opuestos. El teorema de valor intermedio implica que existe un número p en (a, b) con $f(p) = 0$. A pesar de que el procedimiento operará cuando haya más de una raíz en el intervalo (a, b) , para simplicidad, nosotros asumimos que la raíz en este intervalo es única. El método realiza repetidamente una reducción a la mitad (o bisección) de los subintervalos de $[a, b]$ y, en cada paso, localizar la mitad que contiene p .

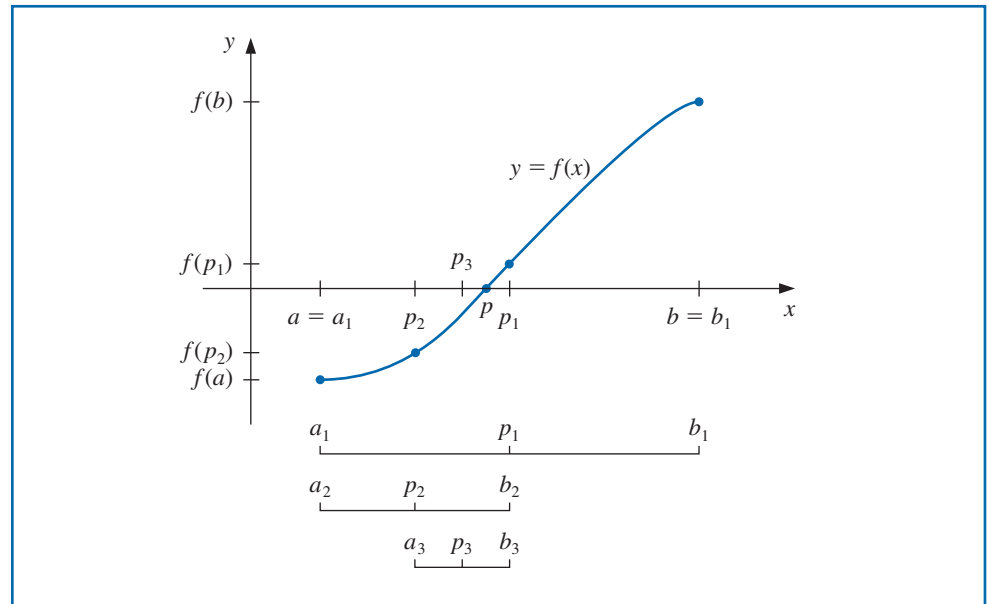
Para comenzar, sea $a_1 = a$ y $b_1 = b$ y sea p_1 es el punto medio de $[a, b]$, es decir,

$$p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

- Si $f(p_1) = 0$, entonces $p = p_1$ y terminamos.
- Si $f(p_1) \neq 0$, entonces $f(p_1)$ tiene el mismo signo que ya sea $f(a_1)$ o $f(b_1)$.
 - ◇ Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b_1)$. Sea $a_2 = p_1$ y $b_2 = b_1$.
 - ◇ Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen signos opuestos, $p \in (a_1, p_1)$. Sea $a_2 = a_1$ y $b_2 = p_1$.

Entonces, volvemos a aplicar el proceso al intervalo $[a_2, b_2]$. Esto produce el método descrito en el algoritmo 2.1 (consulte la figura 2.1).

Figura 2.1



ALGORITMO

2.1

Bisección

Para encontrar una solución a $f(x) = 0$ dada la función continua determinada f en el intervalo $[a, b]$, donde $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos:

ENTRADA puntos finales a, b ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Sea $i = 1$;
 $FA = f(a)$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Sea $p = a + (b - a)/2$; (Calcule p_i)
 $FP = f(p)$.

Paso 4 Si $FP = 0$ o $(b - a)/2 < TOL$ entonces
SALIDA (p); (Procedimiento completado exitosamente.)
PARE.

Paso 5 Sea $i = i + 1$.

Paso 6 Si $FA \cdot FP > 0$ entonces determine $a = p$; (Calcule a_i, b_i)
 $FA = FP$
también determine $b = p$. (FA no cambia.)

Paso 7 SALIDA ('El método fracasó después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

Se pueden aplicar otros procedimientos de parada en el paso 4 del algoritmo 2.1 o en cualquier técnica iterativa en este capítulo. Por ejemplo, podemos seleccionar una tolerancia $\epsilon > 0$ y generar $p_1, \dots, p_N$ hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones:

$$|p_N - p_{N-1}| < \epsilon, \quad (2.1)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \epsilon, \quad p_N \neq 0, \quad \text{o} \quad (2.2)$$

$$|f(p_N)| < \epsilon. \quad (2.3)$$

Por desgracia, se pueden presentar dificultades al utilizar cualquiera de estos criterios de parada. Por ejemplo, existen sucesiones $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ con la propiedad de que las diferencias $p_n - p_{n-1}$ convergen a cero mientras la sucesión misma diverge (consulte el ejercicio 19). También es posible que $f(p_n)$ esté cerca de cero mientras p_n difiere significativamente de p (consulte el ejercicio 20). Sin conocimiento adicional sobre f o p , la desigualdad (2.2) es el mejor criterio de parada que se puede aplicar porque verifica el error relativo.

Al utilizar una computadora para generar aproximaciones, es bueno practicar la configuración de un límite superior sobre el número de iteraciones. Esto elimina la posibilidad de entrar en un ciclo infinito, una situación que puede surgir cuando la sucesión diverge (y también cuando el programa se codifica de manera incorrecta). Eso se realizó en el paso 2 del algoritmo 2.1, donde se estableció el límite N_0 y se concluyó el procedimiento si $i > N_0$.

Observe que para iniciar el algoritmo de bisección, se debe encontrar un intervalo $[a, b]$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$. En cada paso, la longitud del intervalo conocida por contener un cero de f se reduce en un factor de 2; por lo tanto, es ventajoso elegir el intervalo inicial $[a, b]$ tan pequeño como sea posible. Por ejemplo, si $f(x) = 2x^3 - x^3 + x - 1$, tenemos

$$f(-4) \cdot f(4) < 0 \quad \text{y} \quad f(0) \cdot f(1) < 0,$$

por lo que el algoritmo de bisección se puede usar en $[-4, 4]$ o en $[0, 1]$. Al iniciar el algoritmo de bisección en $[0, 1]$ en lugar de $[-4, 4]$ reduciremos en 3 el número de iteraciones requerido para alcanzar una precisión específica.

El siguiente ejemplo ilustra el algoritmo de bisección. La iteración en este ejemplo termina cuando una cota para el error relativo es menor a 0.0001. Esto se garantiza al tener

$$\frac{|p - p_n|}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < 10^{-4}.$$

Ejemplo 1 Muestre que $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz en $[1, 2]$ y utilice el método de bisección para determinar una aproximación para la raíz que sea precisa por lo menos dentro de 10^{-4} .

Solución Puesto que $f(1) = -5$ y $f(2) = 14$, el teorema de valor intermedio 1.11 garantiza que esta función continua tenga una raíz en $[1, 2]$.

Para la primera iteración del método de bisección, usamos el hecho de que en el punto medio de $[1, 2]$ tenemos $f(1.5) = 2.375 > 0$. Esto indica que deberíamos seleccionar el intervalo $[1, 1.5]$ para nuestra segunda iteración. A continuación, encontramos que $f(1.25) = -1.796875$, por lo que nuestro intervalo se vuelve $[1.25, 1.5]$, cuyo punto medio es 1.375. Si continuamos de esta forma, obtenemos los valores en la tabla 2.1.

Después de 13 iteraciones, $p_{13} = 1.365112305$ se aproxima a la raíz p con un error

$$|p - p_{13}| < |b_{14} - a_{14}| = |1.365234375 - 1.365112305| = 0.000122070.$$

Ya que $|a_{14}| < |p|$, tenemos

$$\frac{|p - p_{13}|}{|p|} < \frac{|b_{14} - a_{14}|}{|a_{14}|} \leq 9.0 \times 10^{-5},$$

Tabla 2.1

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1.0	2.0	1.5	2.375
2	1.0	1.5	1.25	-1.79687
3	1.25	1.5	1.375	0.16211
4	1.25	1.375	1.3125	-0.84839
5	1.3125	1.375	1.34375	-0.35098
6	1.34375	1.375	1.359375	-0.09641
7	1.359375	1.375	1.3671875	0.03236
8	1.359375	1.3671875	1.36328125	-0.03215
9	1.36328125	1.3671875	1.365234375	0.000072
10	1.36328125	1.365234375	1.364257813	-0.01605
11	1.364257813	1.365234375	1.364746094	-0.00799
12	1.364746094	1.365234375	1.364990235	-0.00396
13	1.364990235	1.365234375	1.365112305	-0.00194

de modo que la aproximación es correcta por lo menos dentro de 10^{-4} . El valor correcto de p para nueve lugares decimales es $p = 1.365230013$. Observe que p_9 está más cerca de p que es la aproximación final p_{13} . Se podría sospechar que esto es verdad porque $|f(p_9)| < |f(p_{13})|$, pero no podemos asegurarlo a menos que conozcamos la respuesta verdadera. ■

El método de bisección, a pesar de que está conceptualmente claro, tiene desventajas significativas. Su velocidad de convergencia es más lenta (es decir, N se puede volver bastante grande antes de que $|p - p_N|$ sea suficientemente pequeña) y se podría descartar inadvertidamente una buena aproximación intermedia. Sin embargo, el método tiene la importante propiedad de que siempre converge a una solución y por esta razón con frecuencia se utiliza como iniciador para los métodos más eficientes que veremos más adelante en este capítulo.

Teorema 2.1 Suponga que $f \in C[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que se aproxima a cero p de f con

$$|p_n - p| \leq \frac{b - a}{2^n}, \quad \text{cuando } n \geq 1.$$

Demostración Para cada $n \geq 1$, se tiene

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b - a) \quad \text{y} \quad p \in (a_n, b_n).$$

Ya que $p_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ para toda $n \geq 1$, se sigue que

$$|p_n - p| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n) = \frac{b - a}{2^n}.$$

porque

$$|p_n - p| \leq (b - a) \frac{1}{2^n},$$

la sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge en p con una razón de convergencia $O\left(\frac{1}{2^n}\right)$; es decir

$$p_n = p + O\left(\frac{1}{2^n}\right).$$

Es importante señalar que el teorema 2.1 sólo provee una cota para el error de aproximación y que ésta podría ser bastante conservadora. Por ejemplo, cuando se aplica al problema

en el ejemplo 1 sólo garantiza que

$$|p - p_9| \leq \frac{2 - 1}{2^9} \approx 2 \times 10^{-3},$$

pero el error real es mucho menor:

$$|p - p_9| = |1.365230013 - 1.365234375| \approx 4.4 \times 10^{-6}.$$

Ejemplo 2 Determine el número de iteraciones necesarias para resolver $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con precisión de 10^{-3} mediante $a_1 = 1$ y $b_1 = 2$.

Solución Usaremos logaritmos para encontrar un entero N que satisfice

$$|p_N - p| \leq 2^{-N}(b - a) = 2^{-N} < 10^{-3}.$$

Los logaritmos para cualquier base bastarían, pero usaremos logaritmos base 10 porque la tolerancia se determina como una potencia de 10. Ya que $2^{-N} < 10^{-3}$ implica que $\log_{10} 2^{-N} < \log_{10} 10^{-3} = -3$, tenemos

$$-N \log_{10} 2 < -3 \quad \text{y} \quad N > \frac{3}{\log_{10} 2} \approx 9.96.$$

Por lo tanto, se requieren 10 iteraciones para una aproximación precisa dentro de 10^{-3} .

La tabla 2.1 muestra que el valor de $p_9 = 1.365234375$ es exacto dentro de 10^{-4} . De nuevo, es importante considerar que el análisis de error sólo proporciona una cota para el número de iteraciones. En muchos casos, la cota es mucho mayor que el número real requerido. ■

La cota para el número de iteraciones en el método de bisección supone que los cálculos se realizan con aritmética de dígitos infinitos. Al implementar el método en una computadora, necesitamos considerar los efectos del error de redondeo. Por ejemplo, el cálculo del punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$ se debería encontrar a partir de la ecuación

$$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2} \quad \text{en lugar de} \quad p_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

La primera ecuación añade una pequeña corrección, $(b_n - a_n)/2$, al valor conocido a_n . Cuando $b_n - a_n$ está cerca de la precisión máxima de la máquina, esta corrección podría ser un error, pero el error no afectaría significativamente el valor calculado de p_n . Sin embargo, es posible que $(b_n - a_n)/2$ regrese a un punto medio que no se encuentra dentro del intervalo $[a_n, b_n]$.

Como observación final, para determinar el subintervalo de $[a_n, b_n]$ contiene una raíz de f , es mejor utilizar la función **signum**, que se define como

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Utilizar

$$\text{sgn}(f(a_n)) \text{sgn}(f(p_n)) < 0 \quad \text{en lugar de} \quad f(a_n)f(p_n) < 0$$

nos da el mismo resultado, pero evita la posibilidad de desbordamiento o subdesbordamiento en la multiplicación de $f(a_n)$ y $f(p_n)$.

La sección Conjunto de ejercicios 2.1 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

La palabra en latín *signum* significa “señal” o “signo”. Por lo que la función signum retorna de forma bastante natural el signo de un número (a menos que el número sea cero).



2.2 Iteración de punto fijo

Un *punto fijo* para una función es un número en el que el valor de la función no cambia cuando se aplica la función.

Definición 2.2 El número p es un **punto fijo** para una función dada g si $g(p) = p$. ■

Los resultados de punto fijo ocurren en muchas áreas de las matemáticas y son una herramienta principal de los economistas para proporcionar resultados concernientes a los equilibrios. Aunque la idea detrás de la técnica es antigua, la terminología fue usada primero por el matemático holandés L. E. J. Brouwer (1882-1962) a principios de 1900.

En esta sección, consideramos el problema de encontrar soluciones para los problemas de punto fijo y la conexión entre los problemas de punto fijo y aquellos para encontrar la raíz que queremos resolver. Los problemas para encontrar la raíz y los de punto fijo son clases equivalentes en el siguiente sentido:

- Dado un problema para encontrar la raíz $f(p) = 0$, podemos definir las funciones g con un punto fijo en p en diferentes formas, por ejemplo,

$$g(x) = x - f(x) \quad \text{o} \quad g(x) = x + 3f(x).$$

- Por otra parte, si la función g tiene un punto fijo en p , entonces la función definida por

$$f(x) = x - g(x)$$

tiene un cero en p .

A pesar de que los problemas que queremos resolver se encuentran en la forma para encontrar la raíz, la forma de punto fijo es más fácil de analizar y ciertas elecciones de punto fijo conducen a técnicas muy poderosas para encontrar la raíz.

Primero necesitamos estar cómodos con este nuevo tipo de problema y decidir cuándo una función tiene un punto fijo y cómo se pueden aproximar los puntos fijos dentro de una precisión especificada.

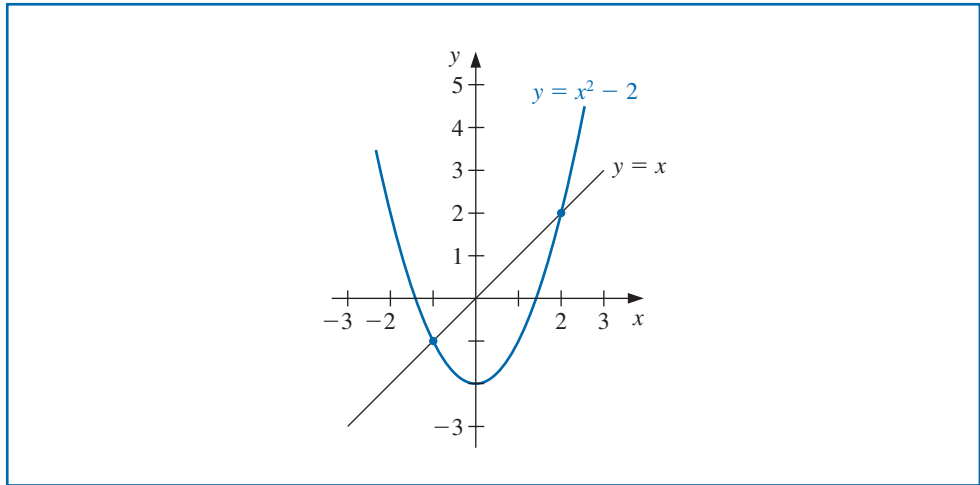
Ejemplo 1 Determine cualquier punto fijo de la función $g(x) = x^2 - 2$.

Solución Un punto fijo p para g tiene la propiedad de que

$$p = g(p) = p^2 - 2, \quad \text{lo cual implica que} \quad 0 = p^2 - p - 2 = (p + 1)(p - 2).$$

Un punto fijo para g ocurre precisamente cuando la gráfica de $y = g(x)$ interseca la gráfica de $y = x$, por lo que g tiene dos puntos fijos, uno en $p = -1$ y el otro en $p = 2$. Éstos se muestran en la figura 2.2. ■

Figura 2.2



El siguiente teorema proporciona suficientes condiciones para la existencia y unicidad de un punto fijo.

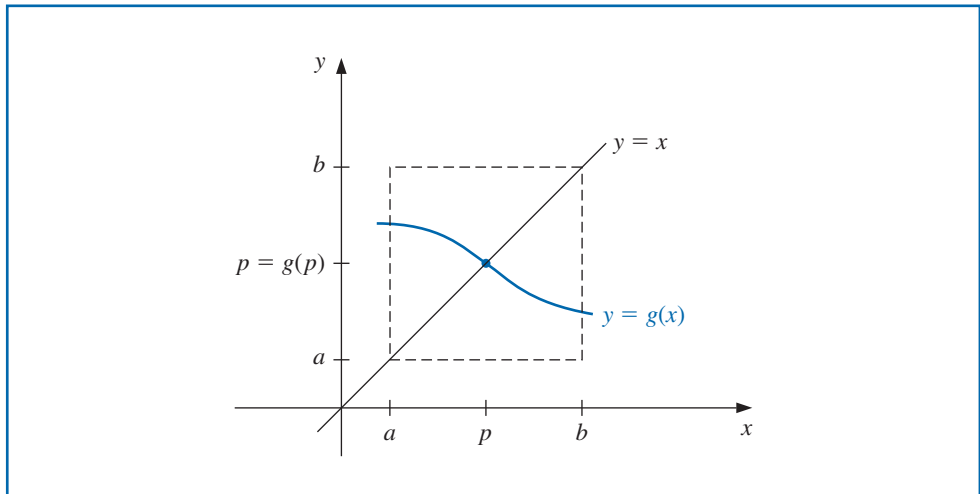
Teorema 2.3

- i) Si $g \in C[a, b]$ y $g(x) \in [a, b]$ para todas $x \in [a, b]$, entonces g tiene por lo menos un punto fijo en $[a, b]$.
- ii) Si, además, $g'(x)$ existe en (a, b) y hay una constante positiva $k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para todas las } x \in (a, b),$$

entonces, existe exactamente un punto fijo en $[a, b]$. (Véase la figura 2.3)

Figura 2.3



Demostración

- i) Si $g(a) = a$ o $g(b) = b$, entonces g tiene un punto fijo en un extremo. De lo contrario, entonces $g(a) > a$ y $g(b) < b$. La función $h(x) = g(x) - x$ es continua en $[a, b]$, con

$$h(a) = g(a) - a > 0 \quad \text{y} \quad h(b) = g(b) - b < 0.$$

El teorema de valor intermedio implica que existe $p \in (a, b)$ para la cual $h(p) = 0$. Este número p es un punto fijo para g porque

$$0 = h(p) = g(p) - p \quad \text{implica que} \quad g(p) = p.$$

- ii) Suponga, además, que $|g'(x)| \leq k < 1$ y que p y q son puntos fijos en $[a, b]$. Si $p \neq q$, entonces el teorema de valor medio implica que existe un número ξ entre p y q y por lo tanto en $[a, b]$ con

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g'(\xi).$$

Por lo tanto

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)||p - q| \leq k|p - q| < |p - q|,$$

lo cual es una contradicción. Esta contradicción debe provenir de la única suposición $p \neq q$. Por lo tanto, $p = q$ y el punto fijo en $[a, b]$ es único. ■

Ejemplo 2 Muestre que $g(x) = (x^2 - 1)/3$ tiene un punto fijo único en el intervalo $[-1, 1]$.

Solución Los valores máximo y mínimo de $g(x)$ para x en $[-1, 1]$ deben ocurrir ya sea cuando x es un extremo del intervalo o cuando la derivada es 0. Puesto que $g'(x) = 2x/3$, la función g es continua y $g'(x)$ existe en $[-1, 1]$. Los valores máximo y mínimo de $g(x)$ se presentan en $x = -1$, $x = 0$ o $x = 1$. Pero $g(-1) = 0$, $g(1) = 0$ y $g(0) = -1/3$, por lo que un máximo absoluto para $g(x)$ en $[-1, 1]$ se presenta en $x = -1$ y $x = 1$ y un mínimo absoluto en $x = 0$.

Además,

$$|g'(x)| = \left| \frac{2x}{3} \right| \leq \frac{2}{3}, \quad \text{para todas las } x \in (-1, 1).$$

De este modo g satisface todas las hipótesis del teorema 2.3 y tiene un punto fijo único en $[-1, 1]$. ■

Para la función en el ejemplo 2, el único punto fijo p en el intervalo $[-1, 1]$ se puede determinar de manera algebraica. Si

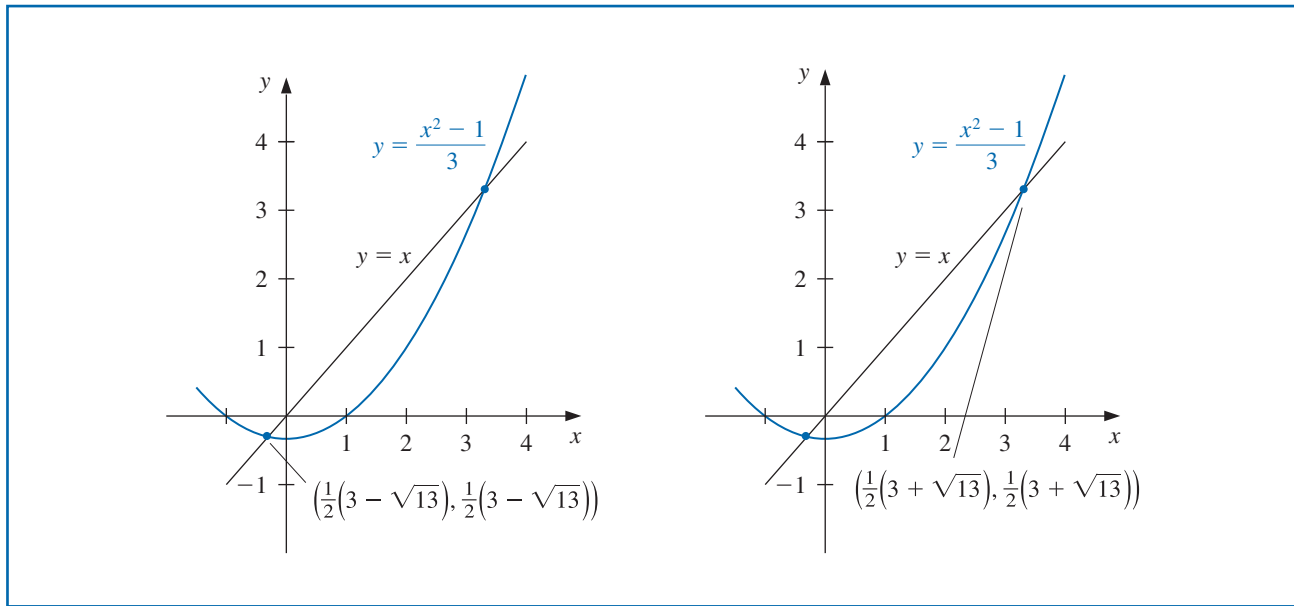
$$p = g(p) = \frac{p^2 - 1}{3}, \quad \text{entonces} \quad p^2 - 3p - 1 = 0,$$

lo cual, por la fórmula cuadrática, implica, como se muestra en la gráfica izquierda en la figura 2.4, que

$$p = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{13}).$$

Observe que g también tiene un punto fijo único $p = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{13})$ para el intervalo $[3, 4]$. Sin embargo, $g(4) = 5$ y $g'(4) = \frac{8}{3} > 1$, por lo que g no satisface la hipótesis del teorema 2.3 en $[3, 4]$. Esto demuestra que la hipótesis del teorema 2.3 es suficiente, pero no necesaria para garantizar la unicidad del punto fijo. (Consulte la gráfica de la derecha en la figura 2.4.)

Figura 2.4



Ejemplo 3 Muestre que el teorema 2.3 no garantiza un punto fijo único de $g(x) = 3^{-x}$ en el intervalo $[0, 1]$, aunque existe un punto fijo único en este intervalo.

Solución $g'(x) = -3^{-x} \ln 3 < 0$ en $[0, 1]$, la función g es estrictamente decreciente en $[0, 1]$. Por lo que

$$g(1) = \frac{1}{3} \leq g(x) \leq 1 = g(0), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1.$$

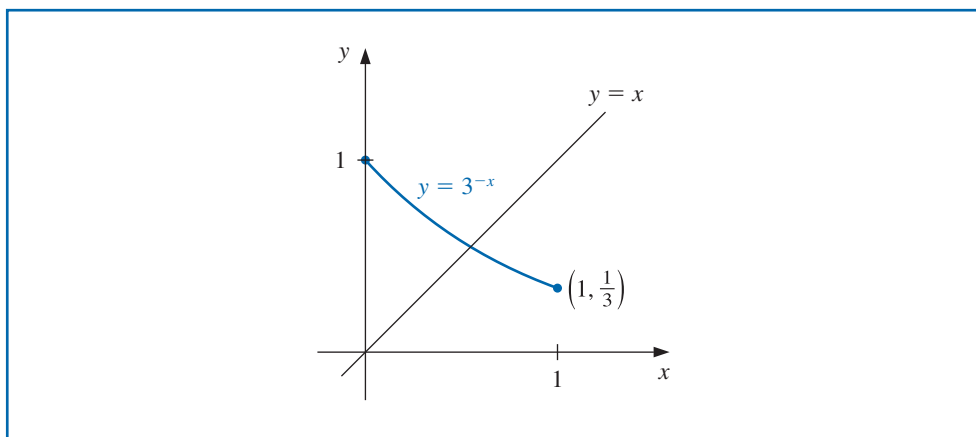
Por lo tanto, para $x \in [0, 1]$, tenemos $g(x) \in [0, 1]$. La primera parte del teorema 2.3 garantiza que existe por lo menos un punto fijo en $[0, 1]$.

Sin embargo,

$$g'(0) = -\ln 3 = -1.098612289,$$

por lo que $|g'(x)| \not\leq 1$ en $(0, 1)$, y el teorema 2.3 no se puede usar para determinar la unicidad. Pero g siempre decrece y es claro, a partir de la figura 2.5, que el punto fijo debe ser único. ■

Figura 2.5



Iteración de punto fijo

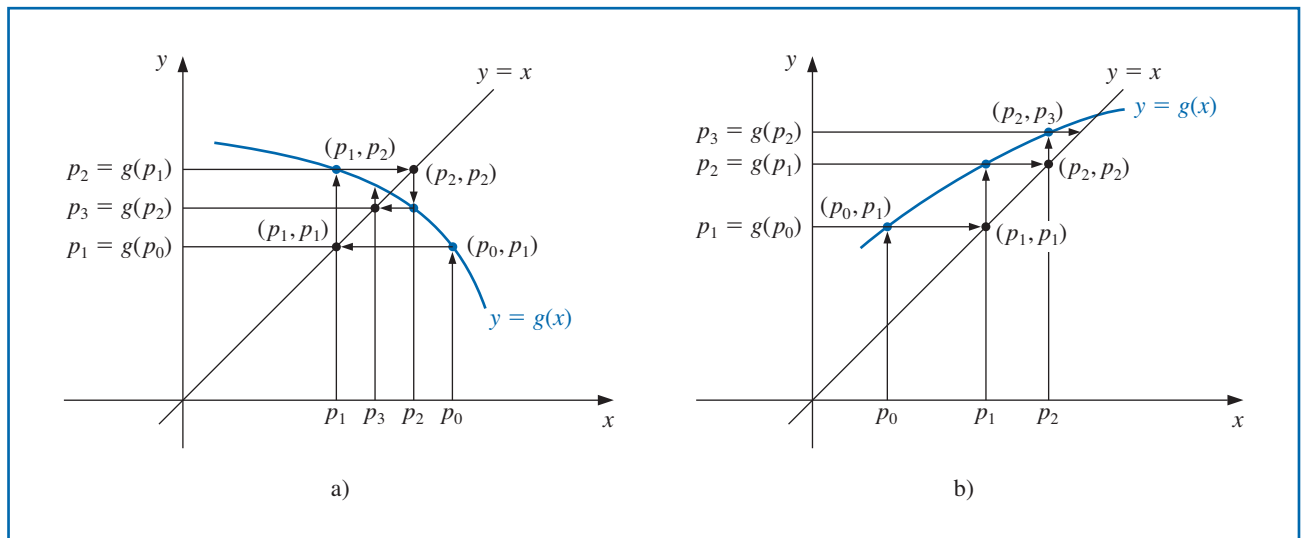
No podemos determinar explícitamente el punto fijo en el ejemplo 3 porque no tenemos otra forma de resolver la ecuación $p = g(p) = 3^{-p}$. Sin embargo, podemos determinar las aproximaciones para este punto fijo con cualquier grado específico de precisión. Ahora consideraremos la forma de hacerlo.

Para aproximar el punto fijo de una función g , elegimos una aproximación inicial p_0 y generamos la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ al permitir $p_n = g(p_{n-1})$, para cada $n \geq 1$. Si la sucesión converge a p y g es continua, entonces

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}\right) = g(p),$$

y se obtiene una solución para $x = g(x)$. Esta técnica recibe el nombre de **punto fijo** o **iteración funcional**. El procedimiento se ilustra en la figura 2.6 y se detalla en el algoritmo 2.2.

Figura 2.6



ALGORITMO

2.2

Iteración de punto fijo

Encontrar una solución de $p = g(p)$ dada una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 1$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p = g(p_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p$. (Actualizar p_0 .)

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

Lo siguiente ilustra algunas características de la iteración funcional.

Ilustración La ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz única en $[1, 2]$. Existen muchas formas de cambiar la ecuación para la forma de punto fijo $x = g(x)$ mediante una simple manipulación algebraica. Por ejemplo, para obtener la función g descrita en la parte c), podemos manipular la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ como sigue:

$$4x^2 = 10 - x^3, \quad \text{por lo que} \quad x^2 = \frac{1}{4}(10 - x^3), \quad \text{y} \quad x = \pm \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}.$$

Para obtener una solución positiva, se selecciona $g_3(x)$. No es importante derivar las funciones que se muestran aquí, pero debemos verificar que el punto fijo de cada una es en realidad una solución para la ecuación original, $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & x = g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10 \\ \text{b)} & x = g_2(x) = \left(\frac{10}{x} - 4x \right)^{1/2} \\ \text{c)} & x = g_3(x) = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2} \\ \text{d)} & x = g_4(x) = \left(\frac{10}{4 + x} \right)^{1/2} \\ \text{e)} & x = g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x} \end{array}$$

Con $p_0 = 1.5$, la tabla 2.2 enumera los resultados de la iteración de punto fijo para las cinco selecciones de g .

Tabla 2.2

n	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	-0.875	0.8165	1.286953768	1.348399725	1.373333333
2	6.732	2.9969	1.402540804	1.367376372	1.365262015
3	-469.7	$(-8.65)^{1/2}$	1.345458374	1.364957015	1.365230014
4	1.03×10^8		1.375170253	1.365264748	1.365230013
5			1.360094193	1.365225594	
6			1.367846968	1.365230576	
7			1.363887004	1.365229942	
8			1.365916734	1.365230022	
9			1.364878217	1.365230012	
10			1.365410062	1.365230014	
15			1.365223680	1.365230013	
20			1.365230236		
25			1.365230006		
30			1.365230013		

La raíz real es 1.365230013, como se observó en el ejemplo 1 de la sección 2.1. Al comparar los resultados con el algoritmo de bisección provisto en ese ejemplo, se puede observar que se han obtenido excelentes resultados para las opciones d) y e) (el método de bisección requiere 27 iteraciones para esta precisión). Es interesante observar que la opción a) era divergente y que la opción b) se volvió indefinida porque involucra la raíz cuadrada de un número negativo.

Aunque las diferentes funciones que hemos proporcionado son problemas de punto fijo para el mismo problema de encontrar la raíz, varían ampliamente como técnicas para aproximar la solución a este último. Su objetivo es ilustrar lo que se debe contestar:

- Pregunta: ¿Cómo podemos encontrar un problema de punto fijo que produce una sucesión en la que la fiabilidad y la rapidez convergen a la solución del problema de encontrar la raíz determinada?

El siguiente teorema y su corolario nos proporcionan algunas claves respecto a los procedimientos que deberíamos seguir y, tal vez más importante, algunos que deberíamos rechazar.

Teorema 2.4 (Teorema de punto fijo)

Sea $g \in C[a, b]$ tal que $g(x) \in [a, b]$ para todas las x en $[a, b]$. Suponga, además, que existe g' en (a, b) y que existe una constante $0 < k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para todas } x \in (a, b).$$

Entonces, para cualquier número p_0 en $[a, b]$, la sucesión definida por

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad n \geq 1,$$

converge al único punto fijo p en $[a, b]$.

Demostración El teorema 2.3 implica que existe un único punto p en $[a, b]$ con $g(p) = p$. Ya que g mapea $[a, b]$ en sí mismo, la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ se define para todas las $n \geq 0$, y $p_n \in [a, b]$ para todas las n . Al utilizar el hecho de que $|g'(x)| \leq k$ y el teorema de valor medio 1.8, tenemos, para cada n ,

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| = |g'(\xi_n)| |p_{n-1} - p| \leq k |p_{n-1} - p|,$$

donde $\xi_n \in (a, b)$. Al aplicar esta desigualdad de manera inductiva obtenemos

$$|p_n - p| \leq k |p_{n-1} - p| \leq k^2 |p_{n-2} - p| \leq \cdots \leq k^n |p_0 - p|. \quad (2.4)$$

Ya que $0 < k < 1$, tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |p_n - p| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} k^n |p_0 - p| = 0.$$

Por lo tanto, $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a p . ■

Corolario 2.5 Si g satisface las hipótesis del teorema 2.4, entonces las cotas del error relacionado con el uso de p_n para aproximar p , están dadas por

$$|p_n - p| \leq k^n \max\{p_0 - a, b - p_0\} \quad (2.5)$$

y

$$|p_n - p| \leq \frac{k^n}{1 - k} |p_1 - p_0|, \quad \text{para toda } n \geq 1. \quad (2.6)$$

Demostración Puesto que $p \in [a, b]$ la primera cota se sigue la desigualdad (2.4):

$$|p_n - p| \leq k^n |p_0 - p| \leq k^n \max\{p_0 - a, b - p_0\}.$$

Para $n \geq 1$, el procedimiento que se usa en la prueba del teorema 2.4 implica que

$$|p_{n+1} - p_n| = |g(p_n) - g(p_{n-1})| \leq k |p_n - p_{n-1}| \leq \cdots \leq k^n |p_1 - p_0|.$$

Por lo tanto, para $m > n \geq 1$,

$$\begin{aligned} |p_m - p_n| &= |p_m - p_{m-1} + p_{m-1} - \cdots + p_{n+1} - p_n| \\ &\leq |p_m - p_{m-1}| + |p_{m-1} - p_{m-2}| + \cdots + |p_{n+1} - p_n| \\ &\leq k^{m-1}|p_1 - p_0| + k^{m-2}|p_1 - p_0| + \cdots + k^n|p_1 - p_0| \\ &= k^n|p_1 - p_0| (1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}). \end{aligned}$$

Mediante el teorema 2.3, $\lim_{m \rightarrow \infty} p_m = p$, por lo que

$$|p - p_n| = \lim_{m \rightarrow \infty} |p_m - p_n| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} k^n |p_1 - p_0| \sum_{i=0}^{m-n-1} k^i \leq k^n |p_1 - p_0| \sum_{i=0}^{\infty} k^i.$$

Pero $\sum_{i=0}^{\infty} k^i$ es una serie geométrica con radio k y $0 < k < 1$. Esta sucesión converge a $1/(1 - k)$, lo que nos da la segunda cota:

$$|p - p_n| \leq \frac{k^n}{1 - k} |p_1 - p_0|. \quad \blacksquare$$

Ambas desigualdades en el corolario relacionan la razón en la que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a la cota k de la primera derivada. La razón de convergencia depende del factor k^n . Mientras más pequeño sea el valor de k , más rápido convergerá. Sin embargo, la convergencia sería muy lenta si k está cercana a 1.

Ilustración Reconsideremos los diferentes esquemas de punto fijo descritos en la ilustración anterior en vista del teorema de punto fijo 2.4 y su corolario 2.5.

- a) Para $g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$, tenemos $g_1(1) = 6$ y $g_1(2) = -12$, por lo que g_1 no mapea $[1, 2]$ en sí mismo. Además $g'_1(x) = 1 - 3x^2 - 8x$, por lo que $|g'_1(x)| > 1$ para todas las x en $[1, 2]$. A pesar de que el teorema 2.4 no garantiza que el método debe fallar para esta selección de g , no existe una razón para esperar convergencia.
- b) Con $g_2(x) = [(10/x) - 4x]^{1/2}$, podemos ver que g_2 no traza un mapa $[1, 2]$ en $[1, 2]$, y la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ no está definida cuando $p_0 = 1.5$. Además, no existe un intervalo que contiene $p \approx 1.365$ tal que $|g'_2(x)| < 1$ puesto que $|g'_2(p)| \approx 3.4$. No existe una razón para esperar que este método convergerá.
- c) Para la función $g_3(x) = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}$ tenemos

$$g'_3(x) = -\frac{3}{4}x^2(10 - x^3)^{-1/2} < 0 \quad \text{en } [1, 2],$$

por lo que g_3 es estrictamente decreciente en $[1, 2]$. Sin embargo $|g'_3(2)| \approx 2.12$, por lo que la condición $|g'_3(x)| \leq k < 1$ falla en $[1, 2]$. Un análisis más cercano de la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ comenzando con $p_0 = 1.5$ muestra que es suficiente considerar el intervalo $[1, 1.5]$ en lugar de $[1, 2]$. En este intervalo, sigue siendo verdad que $g'_3(x) < 0$ y g_3 es estrictamente decreciente, pero, además,

$$1 < 1.28 \approx g_3(1.5) \leq g_3(x) \leq g_3(1) = 1.5,$$

para todas las $x \in [1, 1.5]$. Esto muestra que g_3 mapea el intervalo $[1, 1.5]$ en sí mismo. También es verdad que $|g'_3(x)| \leq |g'_3(1.5)| \approx 0.66$ en este intervalo, por lo que el teorema 2.4 confirma la convergencia que ya conocemos.

d) Para $g_4(x) = (10/(4+x))^{1/2}$, tenemos

$$|g'_4(x)| = \left| \frac{-5}{\sqrt{10}(4+x)^{3/2}} \right| \leq \frac{5}{\sqrt{10}(5)^{3/2}} < 0.15, \quad \text{para todas las } x \in [1, 2].$$

La magnitud de la cota de $g'_4(x)$ es mucho menor que la magnitud de la cota (encontrada en c)) $g'_3(x)$, lo cual explica la convergencia más rápida usando g_4 .

e) La sucesión definida por

$$g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$$

converge mucho más rápido que nuestras otras elecciones. En las siguientes secciones, observaremos de dónde proviene esta elección y porqué es tan efectiva. ■

A partir de lo que hemos observado, la

- Pregunta: ¿Cómo podemos encontrar un problema de punto fijo que produce una sucesión que converge de manera confiable y rápida en una solución para un problema dado de encontrar la raíz?

podríamos tener la

- Respuesta: manipular el problema de encontrar la raíz en un problema de punto fijo que satisfaga las condiciones del teorema de punto fijo 2.4 y hacer la derivada tan pequeña como sea posible cerca del punto fijo.

En las siguientes secciones examinaremos esto con mayor detalle.

La sección Conjunto de ejercicios 2.2 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.



2.3 Método de Newton y sus extensiones

Isaac Newton (1641–1727) fue uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos. El final del siglo XVII fue un periodo vibrante para la ciencia y las matemáticas, y el trabajo de Newton tocó casi todos los aspectos de esta última ciencia. Se presentó su método de resolución para encontrar la raíz de la ecuación $y^3 - 2y - 5 = 0$. A pesar de que demostró el método sólo para polinomios, es claro que conocía sus aplicaciones más amplias.

El **método de Newton** (o de *Newton-Raphson*) es uno de los métodos numéricos más poderosos y reconocidos para resolver un problema de encontrar la raíz. Existen muchas formas de presentar el método de Newton.

Método de Newton

Si sólo queremos un algoritmo, podemos considerar la técnica de manera gráfica, como a menudo se hace en cálculo. Otra posibilidad es derivar el método de Newton como una técnica para obtener convergencia más rápida de lo que ofrecen otros tipos de iteración funcional, como hacemos en la sección 2.4. Una tercera forma para presentar el método de Newton, que se analiza a continuación, está basada en los polinomios de Taylor. Ahí observaremos que esta forma particular no sólo produce el método, sino también una cota para el error de aproximación.

Suponga que $f \in C^2[a, b]$. Si $p_0 \in [a, b]$ es una aproximación para p , de tal forma que $f'(p_0) \neq 0$ y $|p - p_0|$ es “pequeño”. Considere que el primer polinomio de Taylor para $f(x)$ expandido alrededor de p_0 y evaluado en $x = p$:

$$f(p) = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2}f''(\xi(p)),$$

donde $\xi(p)$ se encuentra entre p y p_0 . Puesto que $f(p) = 0$, esta ecuación nos da

$$0 = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2}f''(\xi(p)).$$

El método de Newton se deriva al suponer que como $|p - p_0|$ es pequeño, el término relacionado con $(p - p_0)^2$ es mucho más pequeño, entonces

$$0 \approx f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0).$$

Al resolver para p obtenemos

$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1.$$

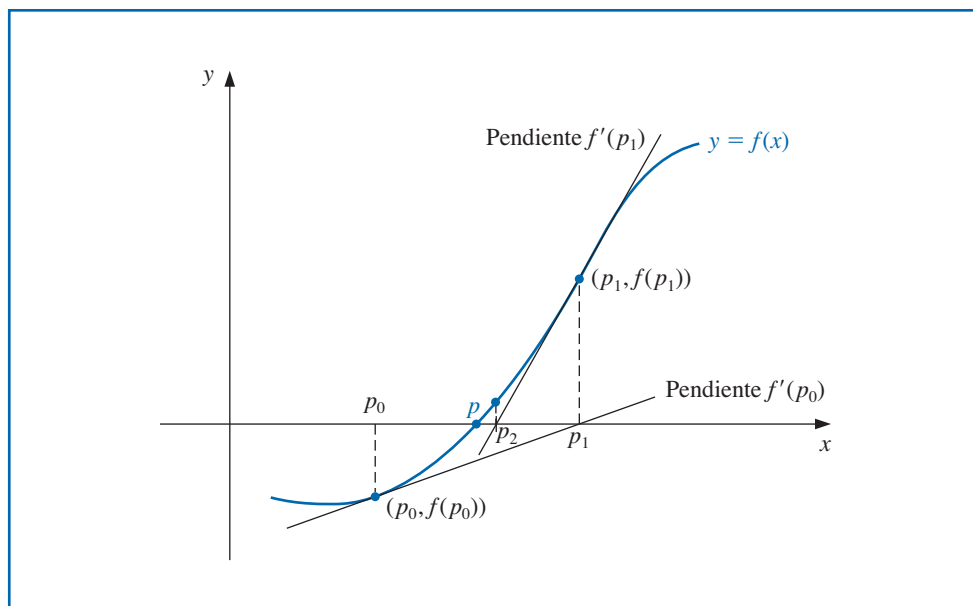
Esto constituye la base para el método de Newton, que empieza con una aproximación inicial p_0 y genera la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$, mediante

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1. \quad (2.7)$$

La figura 2.7 ilustra cómo se obtienen las aproximaciones usando tangentes sucesivas. (Además observe el ejercicio 31.) Al empezar con la aproximación inicial p_0 , la aproximación p_1 es la intersección con el eje x de la recta tangente a la gráfica de f en $(p_0, f(p_0))$. La aproximación p_2 es la intersección con el eje x de la recta tangente a la gráfica f en $(p_1, f(p_1))$ y así sucesivamente. El algoritmo 2.3 implementa este procedimiento.

Joseph Raphson (1648–1715) proporcionó una descripción del método atribuido a Isaac Newton en 1690 y reconoció a Newton como la fuente del descubrimiento. Ni Newton ni Raphson utilizaron explícitamente la derivada en su descripción ya que ambos sólo consideraron polinomios. Otros matemáticos, en especial James Gregory (1636–1675), estaban conscientes del proceso subyacente en esa época o antes.

Figura 2.7



ALGORITMO

2.3

Método de Newton

Para encontrar una solución a $f(x) = 0$ dada una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 1$.



Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p = p_0 - f(p_0)/f'(p_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
 SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)
 PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p$. (Actualizce p_0 .)

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0);
 (El procedimiento no fue exitoso.)
 PARE.

Las desigualdades de la técnica de parada determinadas con el método de bisección son aplicables al método de Newton. Es decir, seleccione una tolerancia $\varepsilon > 0$ y construya $p_1, \dots, p_N$ hasta que

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon, \quad (2.8)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, \quad p_N \neq 0, \quad (2.9)$$

o

$$|f(p_N)| < \varepsilon. \quad (2.10)$$

Una forma de la desigualdad (2.8) se usa en el paso 4 del algoritmo 2.3. Observe que ninguna de las desigualdades (2.8), (2.9) o (2.10) dan información precisa sobre el error real $|p_N - p|$. (Consulte los ejercicios 19 y 20 en la sección 2.1).

El método de Newton es una técnica de iteración funcional con $p_n = g(p_{n-1})$, para la que

$$g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1. \quad (2.11)$$

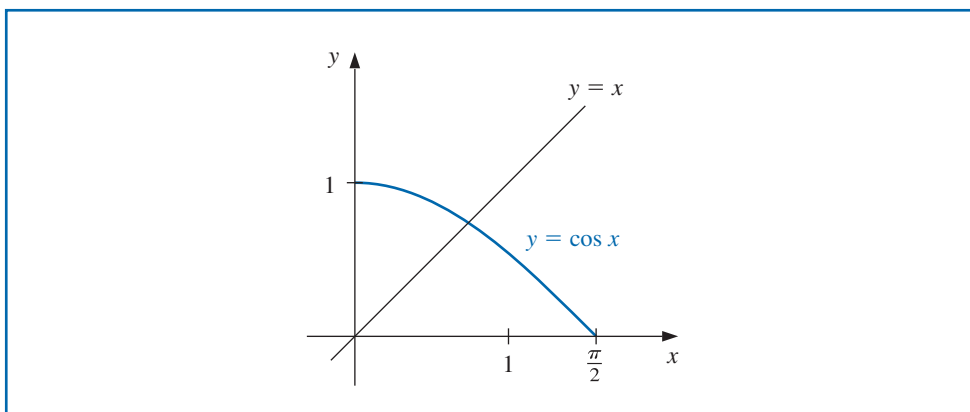
De hecho, esta es la técnica de iteración funcional que se usó para proporcionar la convergencia rápida que vimos en la columna e) de la tabla 2.2 en la sección 2.2.

A partir de la ecuación (2.7) es claro que el método de Newton no se puede continuar si $f'(p_{n-1}) = 0$ para alguna n . De hecho, observaremos que el método es más eficaz cuando f' está acotada lejos de cero y cerca de p .

Ejemplo 1 Considere la función $f(x) = \cos x - x = 0$. Aproxime una raíz de f usando **a)** el método de punto fijo y **b)** el método de Newton.

Solución a) Una solución para este problema de encontrar la raíz también es una solución para el problema de punto fijo $x = \cos x$, y la gráfica en la figura 2.8 implica que un solo punto fijo p se encuentra en $[0, \pi/2]$.

Figura 2.8



Observe que la variable en la función trigonométrica está medida en radianes, no grados. Éste siempre será el caso a menos que se especifique lo contrario.

Tabla 2.3

n	p_n
0	0.7853981635
1	0.7071067810
2	0.7602445972
3	0.7246674808
4	0.7487198858
5	0.7325608446
6	0.7434642113
7	0.7361282565

La tabla 2.3 muestra los resultados de la iteración de punto fijo con $p_0 = \pi/4$. Lo mejor que podríamos concluir a partir de estos resultados es que $p \approx 0.74$.

b) Para aplicar el método de Newton a este problema, necesitamos $f'(x) = -\operatorname{sen} x - 1$. Al iniciar de nuevo en $p_0 = \pi/4$, tenemos

$$\begin{aligned}
 p_1 &= p_0 - \frac{p_0}{f'(p_0)} \\
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{\cos(\pi/4) - \pi/4}{-\operatorname{sen}(\pi/4) - 1} \\
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}/2 - \pi/4}{-\sqrt{2}/2 - 1} \\
 &= 0.7395361337 \\
 p_2 &= p_1 - \frac{\cos(p_1) - p_1}{-\operatorname{sen}(p_1) - 1} \\
 &= 0.7390851781
 \end{aligned}$$

Tabla 2.4

Método de Newton	
n	p_n
0	0.7853981635
1	0.7395361337
2	0.7390851781
3	0.7390851332
4	0.7390851332

Nosotros generamos continuamente la sucesión mediante

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} = p_{n-1} - \frac{\cos p_{n-1} - p_{n-1}}{-\operatorname{sen} p_{n-1} - 1}.$$

Esto nos da las aproximaciones en la tabla 2.4. Se obtiene una excelente aproximación con $n = 3$. Debido a la cercanía de p_3 y p_4 , podríamos esperar razonablemente que este resultado sea preciso con los decimales enumerados. ■

Convergencia con el método de Newton

El ejemplo 1 muestra que el método de Newton puede dar aproximaciones en extremo precisas con muy pocas iteraciones. Para ese ejemplo, sólo se necesitó una iteración del método de Newton para dar una precisión mayor que las siete iteraciones del método de punto fijo. Ahora es momento de examinar el método de Newton para descubrir por qué es tan eficaz.

La derivación del método de Newton por medio de la serie de Taylor al inicio de la sección señala la importancia de una aproximación inicial precisa. La suposición crucial es que el término relacionado con $(p - p_0)^2$ es, en comparación con $|p - p_0|$, tan pequeño que se puede eliminar. Claramente esto será falso a menos que p_0 sea una buena aproximación para p . Si p_0 no está suficientemente cerca de la raíz real, existen pocas razones para sospechar que el método de Newton convergerá en la raíz. Sin embargo, en algunos casos, incluso las malas aproximaciones iniciales producirán convergencia. (Los ejercicios 15 y 16 ilustran algunas de las posibilidades.)

El siguiente teorema de convergencia para el método de Newton ilustra la importancia teórica de la selección de p_0 .

Teorema 2.6 Sea $f \in C^2[a, b]$. Si $p \in (a, b)$ es tal que $f(p) = 0$ y $f'(p) \neq 0$, entonces existe una $\delta > 0$ tal que el método de Newton genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que converge a p para cualquier aproximación inicial $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$.

Demostración La prueba se basa en el análisis del método de Newton como un esquema de iteración funcional $p_n = g(p_{n-1})$ para $n \geq 1$, con

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Sea k un número entre $(0, 1)$. Primero encontramos un intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ que g mapea en sí mismo y para el cual $|g'(x)| \leq k$ para todas las $x \in [p - \delta, p + \delta]$.

Ya que f' es continua y $f'(p) \neq 0$, la parte a) del ejercicio 30 en la sección 1.1 implica que existe una $\delta_1 > 0$, tal que $f'(x) \neq 0$ para $x \in [p - \delta_1, p + \delta_1] \subseteq [a, b]$. Por lo tanto, g está definida y es continua en $[p - \delta_1, p + \delta_1]$. Además,

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

para $x \in [p - \delta_1, p + \delta_1]$ y, puesto que $f \in C^2[a, b]$, tenemos $g \in C^1[p - \delta_1, p + \delta_1]$.

Por hipótesis, $f(p) = 0$ por lo que

$$g'(p) = \frac{f(p)f''(p)}{[f'(p)]^2} = 0.$$

Puesto que g' es continua y $0 < k < 1$, la parte b) del ejercicio 30 en la sección 1.1 implica que existe δ , con $0 < \delta < \delta_1$, para el cual

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para todas las } x \in [p - \delta, p + \delta].$$

Falta probar que g mapea $[p - \delta, p + \delta]$ en $[p - \delta, p + \delta]$. Si $x \in [p - \delta, p + \delta]$, el teorema de valor medio implica que para algún número ξ entre x y p , $|g(x) - g(p)| = |g'(\xi)||x - p|$. Por lo tanto,

$$|g(x) - p| = |g(x) - g(p)| = |g'(\xi)||x - p| \leq k|x - p| < |x - p|.$$

Puesto que $x \in [p - \delta, p + \delta]$, se sigue que $|x - p| < \delta$ y que $|g(x) - p| < \delta$. Por lo tanto, g mapea $[p - \delta, p + \delta]$ en $[p - \delta, p + \delta]$.

Ahora, se satisfacen todas las hipótesis del teorema de punto fijo 2.4, por lo que la sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$, definida por

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1,$$

converge a p para cualquier $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. ■

El teorema 2.6 establece que, de acuerdo con suposiciones razonables, el método de Newton converge, siempre que se seleccione una aproximación inicial suficientemente exacta. También implica que la constante k que acota la derivada de g y, por consiguiente, indica que la velocidad de convergencia del método disminuye a 0, conforme el procedimiento continúa. Este resultado es importante para la teoría del método de Newton, pero casi nunca se aplica en la práctica porque no nos dice cómo determinar δ .

En una aplicación práctica, se selecciona una aproximación inicial y se generan aproximaciones sucesivas con el método de Newton. Ya sea que éstos converjan rápidamente a la raíz o será claro que la convergencia es poco probable.

El método de la secante

El método de Newton es una técnica en extremo poderosa, pero tiene una debilidad importante: la necesidad de conocer el valor de la derivada de f en cada aproximación. Con frecuencia, $f'(x)$ es mucho más difícil y necesita más operaciones aritméticas para calcular $f(x)$.

Para evitar el problema de la evaluación de la derivada en el método de Newton, presentamos una ligera variación. Por definición,

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}.$$

Si p_{n-2} está cerca de p_{n-1} , entonces

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}.$$

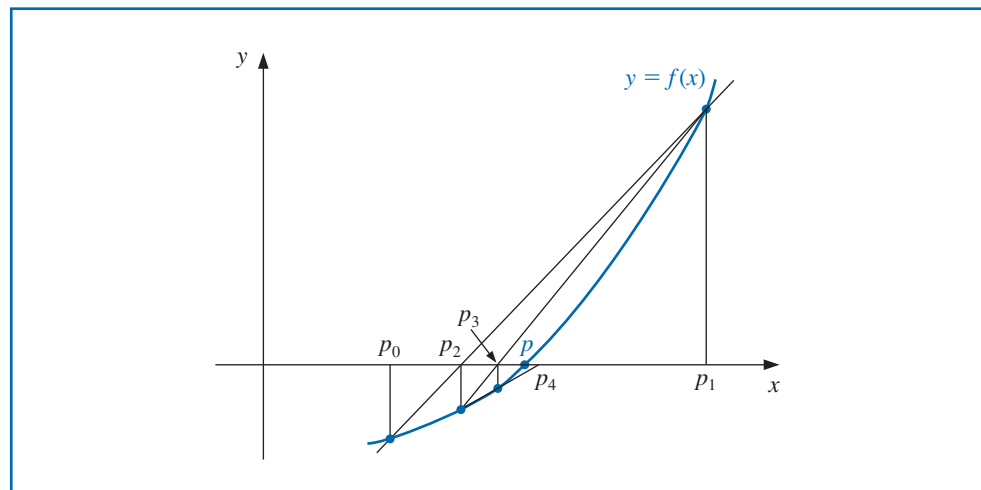
Usando esta aproximación para $f'(p_{n-1})$ en la fórmula de Newton obtenemos

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}. \quad (2.12)$$

La palabra *secante* se deriva de la palabra en latín *secan*, que significa “cortar”. El método de la secante usa una línea secante, que une dos puntos que cortan la curva, para aproximar una raíz.

Esta técnica recibe el nombre de método de la secante y se presenta en el algoritmo 2.4 (consulte la figura 2.9). Empezando con dos aproximaciones iniciales p_0 y p_1 , la aproximación p_2 es la intersección en x de la recta que une los puntos $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. La aproximación p_3 es la intersección en x de la recta que une los puntos $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$ y así sucesivamente. Observe que sólo se necesita una evaluación de la función por cada paso para el método de la secante después de haber determinado p_2 . En contraste, cada paso del método de Newton requiere una evaluación tanto de la función como de su derivada.

Figura 2.9



ALGORITMO 2.4

Método de la secante

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dadas las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 :

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0 , p_1 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$



Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p_1$; (Actualice p_0, q_0, p_1, q_1 .)
 $q_0 = q_1$;
 $p_1 = p$;
 $q_1 = f(p)$.

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

El siguiente ejemplo incluye el problema que se consideró en el ejemplo 1, donde utilizamos el método de Newton con $p_0 = \pi/4$.

Ejemplo 2 Use el método de la secante para encontrar una solución para $x = \cos x$ y compare las aproximaciones con las determinadas en el ejemplo 1, el cual aplica el método de Newton.

Solución En el ejemplo 1, comparamos la iteración del punto fijo y el método de Newton con la aproximación inicial $p_0 = \pi/4$. Para el método de la secante, necesitamos dos aproximaciones iniciales.

Suponga que usamos $p_0 = 0.5$ y $p_1 = \pi/4$:

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 - \frac{(p_1 - p_0)(\cos p_1 - p_1)}{(\cos p_1 - p_1) - (\cos p_0 - p_0)} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{(\pi/4 - 0.5)(\cos(\pi/4) - \pi/4)}{(\cos(\pi/4) - \pi/4) - (\cos 0.5 - 0.5)} \\ &= 0.7363841388. \end{aligned}$$

Tabla 2.5

Secante	
n	p_n
0	0.5
1	0.7853981635
2	0.7363841388
3	0.7390581392
4	0.7390851493
5	0.7390851332

Newton	
n	p_n
0	0.7853981635
1	0.7395361337
2	0.7390851781
3	0.7390851332
4	0.7390851332

Las aproximaciones sucesivas se generan con la fórmula

$$p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1} - p_{n-2})(\cos p_{n-1} - p_{n-1})}{(\cos p_{n-1} - p_{n-1}) - (\cos p_{n-2} - p_{n-2})}, \quad \text{para } n \geq 2.$$

Esto proporciona los resultados en la tabla 2.5. Observamos que a pesar de que la fórmula para p_2 parece indicar un cálculo repetido, una vez que se calcula $f(p_0)$ y $f(p_1)$, no se calculan de nuevo.

Al comparar los resultados en la tabla 2.5 a partir del método de la secante y el método de Newton, observamos que la aproximación p_5 del método de la secante es precisa hasta la décima cifra decimal, mientras que con el método de Newton se obtuvo esta precisión por p_3 . Para este ejemplo, la convergencia del método de la secante es mucho más rápida que la iteración funcional, pero ligeramente más lenta que el método de Newton. Éste es, en general, el caso. (Consulte el ejercicio 14 de la sección 2.4.)

El método de Newton o el método de la secante con frecuencia se usan para refinar una respuesta obtenida con otra técnica, como el método de bisección, ya que estos métodos requieren una primera aproximación adecuada pero, en general, proveen convergencia rápida.

El método de posición falsa

Cada par sucesivo de aproximaciones en el método de bisección agrupa una raíz p de la ecuación; es decir, para cada entero positivo n , se encuentra una raíz entre a_n y b_n . Esto implica que, para cada n , las iteraciones del método de bisección satisfacen

$$|p_n - p| < \frac{1}{2}|a_n - b_n|,$$

lo cual provee una cota del error fácilmente calculable para las aproximaciones.

La agrupación de raíces no está garantizada para el método de Newton ni para el método de la secante. En el ejemplo 1, el método de Newton se aplicó a $f(x) = \cos x - x$ y se encontró que la raíz aproximada es 0.7390851332. La tabla 25 muestra que esta raíz no se agrupa mediante p_0 y p_1 o p_1 y p_2 . Las aproximaciones del método de la secante para este problema también se determinan en la tabla 2.5. En este caso, las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 agrupan la raíz, pero el par de aproximaciones p_3 y p_4 fallan al hacerlo.

El **método de posición falsa** (también llamado *Regula Falsi*) genera aproximaciones de la misma manera que el método de la secante, pero incluye una prueba para garantizar que la raíz siempre se agrupa entre iteraciones sucesivas. A pesar de que no es un método que por lo general recomendamos, ilustra cómo se puede integrar la agrupación.

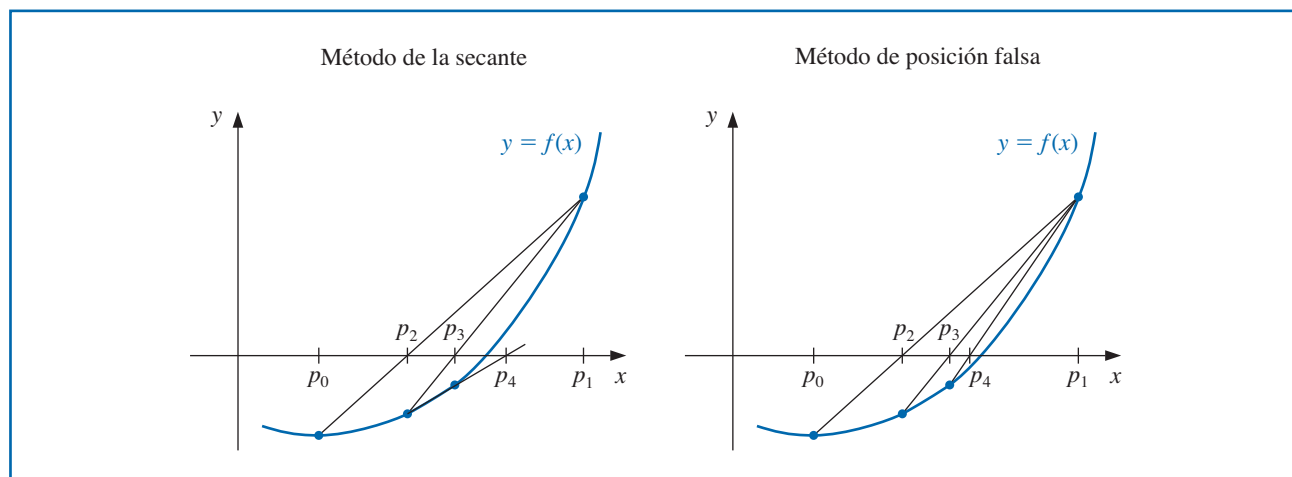
En primer lugar, seleccionamos las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 con $f(p_0) \cdot f(p_1) < 0$. La aproximación p_2 se selecciona de la misma forma que en el método de la secante como la intersección en x de la recta que une $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. Para decidir cuál línea secante se usa para calcular p_3 , considere $f(p_2) \cdot f(p_1)$ o, más correctamente, $\text{sgn } f(p_2) \cdot \text{sgn } f(p_1)$.

- Si $\text{sgn } f(p_2) \cdot \text{sgn } f(p_1) < 0$, entonces p_1 y p_2 agrupan una raíz. Seleccione p_3 como la intersección en x de la recta que une $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$.
- Si no, seleccionamos p_3 como la intersección en x de la recta que une $(p_0, f(p_0))$ y $(p_2, f(p_2))$ y, a continuación intercambia los índices en p_0 y p_1 .

De manera similar, una vez que se encuentra p_3 , el signo de $f(p_3) \cdot f(p_2)$ determina si usamos p_2 y p_3 o p_3 y p_1 para calcular p_4 . En el último caso, se vuelve a etiquetar p_2 y p_1 . Reetiquetar garantiza que la raíz se agrupa entre iteraciones sucesivas. El proceso, como se describe en el algoritmo 2.5 y la figura 2.10 muestra cómo las iteraciones pueden diferir de las del método de la secante. En esta ilustración, las primeras tres aproximaciones son iguales, pero la cuarta difiere.

El término *Regula Falsi*, literalmente “regla falsa” o “posición falsa” se refiere a una técnica en la que se usan resultados que se sabe son falsos, pero de algún modo específico, para obtener convergencia a un resultado verdadero. Los problemas de posición falsa se pueden encontrar en el papiro Rhind, que data de aproximadamente 1650 a.C.

Figura 2.10



ALGORITMO

2.5

Posición falsa

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dada la función f continua en el intervalo $[p_0, p_1]$ donde $f(p_0)$ y $f(p_1)$ tienen signos opuestos:

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0, p_1 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–7.

Paso 3 Determine $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces

SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)

PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$;

$$q = f(p).$$

Paso 6 Si $q \cdot q_1 < 0$ entonces determine $p_0 = p_1$;

$$q_0 = q_1.$$

Paso 7 Determine $p_1 = p$;

$$q_1 = q.$$

Paso 8 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$, N_0); (El procedimiento no fue exitoso.)

PARE.

Ejemplo 3 Use el método de posición falsa para encontrar una solución a $x = \cos x$ y compare las aproximaciones con aquellas determinadas en el ejemplo 1, que aplican la iteración del punto fijo y el método de Newton, y con aquellas encontradas en el ejemplo 2, que aplica el método de la secante.

Solución Para efectuar una comparación razonable usaremos las mismas aproximaciones iniciales que en el método de la secante; es decir $p_0 = 0.5$ y $p_1 = \pi/4$. La tabla 2.6 muestra los resultados del método de posición falsa aplicado a $f(x) = \cos x - x$ junto con los obtenidos mediante los métodos de la secante y de Newton. Observe que las aproximaciones de posición falsa y de la secante concuerdan a través de p_3 y que el método de posición falsa requiere una iteración adicional para obtener la misma precisión que el método de la secante.

Tabla 2.6

	Posición falsa	Secante	Newton
n	p_n	p_n	p_n
0	0.5	0.5	0.7853981635
1	0.7853981635	0.7853981635	0.7395361337
2	0.7363841388	0.7363841388	0.7390851781
3	0.7390581392	0.7390581392	0.7390851332
4	0.7390848638	0.7390851493	0.7390851332
5	0.7390851305	0.7390851332	
6	0.7390851332		

Comúnmente, la seguridad adicional del método de posición falsa requiere más cálculos que el método de la secante, de la misma forma en que la simplificación proporcionada por el método de la secante sobre el método de Newton se realiza a expensas de iteraciones adicionales. Más ejemplos de las características positivas y negativas de estos métodos se pueden observar al trabajar en los ejercicios 13 y 14.

La sección Conjunto de ejercicios 2.3 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

2.4 Análisis de error para métodos iterativos

En esta sección investigamos el orden de convergencia de esquemas de iteración funcional y, con el propósito de obtener convergencia rápida, redescubrimos el método de Newton. También consideramos formas para acelerar la convergencia del método de Newton en circunstancias especiales. Primero, sin embargo, necesitamos un nuevo procedimiento para medir qué tan rápido converge una sucesión.

Orden de convergencia

Definición 2.7 Suponga que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es una sucesión que converge a p , con $p_n \neq p$ para todas las n . Si existen constantes positivas λ y α con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda,$$

Entonces $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ **converge a p de orden α , con constante de error asintótica λ** . ■

Se dice que una técnica iterativa de la forma $p_n = g(p_{n-1})$ es de *orden α* si la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a la solución $p = g(p)$ de orden α .

En general, una sucesión con un alto orden converge más rápidamente que una sucesión con un orden más bajo. La constante asintótica afecta la velocidad de convergencia pero no el grado del orden. Se presta atención especial a dos casos:

- i) Si $\alpha = 1$ (y $\lambda < 1$), la sucesión es **linealmente convergente**.
- ii) Si $\alpha = 2$, la sucesión es **cuadráticamente convergente**.

La siguiente ilustración compara una linealmente convergente con una que es cuadráticamente convergente. Y se muestra por qué tratamos de encontrar métodos que producen sucesiones convergentes de orden superior.

Ilustración Suponga que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es linealmente convergente en 0 con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} = 0.5$$

Y que $\{\tilde{p}_n\}_{n=0}^{\infty}$ es cuadráticamente convergente a 0 con la misma constante de error asintótico,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\tilde{p}_{n+1}|}{|\tilde{p}_n|^2} = 0.5.$$

Por simplicidad, asumimos que para cada n , tenemos

$$\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} \approx 0.5 \quad \text{y} \quad \frac{|\tilde{p}_{n+1}|}{|\tilde{p}_n|^2} \approx 0.5.$$

Para el esquema linealmente convergente, esto significa que

$$|p_n - 0| = |p_n| \approx 0.5|p_{n-1}| \approx (0.5)^2|p_{n-2}| \approx \dots \approx (0.5)^n|p_0|,$$

mientras el procedimiento cuadráticamente convergente es

$$\begin{aligned} |\tilde{p}_n - 0| &= |\tilde{p}_n| \approx 0.5|\tilde{p}_{n-1}|^2 \approx (0.5)[0.5|\tilde{p}_{n-2}|^2]^2 = (0.5)^3|\tilde{p}_{n-2}|^4 \\ &\approx (0.5)^3[(0.5)|\tilde{p}_{n-3}|^2]^4 = (0.5)^7|\tilde{p}_{n-3}|^8 \\ &\approx \dots \approx (0.5)^{2^n-1}|\tilde{p}_0|^{2^n}. \end{aligned}$$

La tabla 2.7 ilustra la velocidad relativa de convergencia de las sucesiones en 0 si $|p_0| = |\tilde{p}_0| = 1$.

Tabla 2.7

n	Sucesión de convergencia lineal $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ (0.5) ⁿ	Sucesión de convergencia cuadrática $\{\tilde{p}_n\}_{n=0}^\infty$ (0.5) ^{2ⁿ-1}
1	5.0000×10^{-1}	5.0000×10^{-1}
2	2.5000×10^{-1}	1.2500×10^{-1}
3	1.2500×10^{-1}	7.8125×10^{-3}
4	6.2500×10^{-2}	3.0518×10^{-5}
5	3.1250×10^{-2}	4.6566×10^{-10}
6	1.5625×10^{-2}	1.0842×10^{-19}
7	7.8125×10^{-3}	5.8775×10^{-39}

La sucesión cuadráticamente convergente se encuentra dentro de 10^{-38} de 0 mediante el séptimo término. Se necesitan por lo menos 126 términos para garantizar esta precisión para la sucesión linealmente convergente. ■

Se espera que las sucesiones cuadráticamente convergentes converjan mucho más rápido que las que sólo convergen linealmente, pero el siguiente resultado implica que una técnica de punto fijo arbitraria que genera secuencias convergentes sólo lo hace linealmente.

Teorema 2.8 Sea $g \in [a, b]$ tal que $g(x) \in [a, b]$ para todas las $x \in [a, b]$. Suponga además que g' es continua en (a, b) y que existe una constante positiva $k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para toda } x \in (a, b).$$

Si $g'(p) \neq 0$, entonces para cualquier número $p_0 \neq p$ en $[a, b]$, la sucesión

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad \text{para } n \geq 1,$$

Converge sólo linealmente para el único punto fijo p en $[a, b]$.

Demostración Sabemos que, a partir del teorema de punto fijo en la sección 2.2, la sucesión converge a p . Puesto que existe g' en (a, b) , podemos aplicar el teorema del valor medio para g para demostrar que para cualquier n ,

$$p_{n+1} - p = g(p_n) - g(p) = g'(\xi_n)(p_n - p),$$

donde ξ_n está entre p_n y p . Ya que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p , también tenemos que $\{\xi_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p . Puesto que g_0 es continua en (a, b) , tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p).$$

Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} = \lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p) \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = |g'(p)|.$$

De este modo, si $g'(p) \neq 0$, la iteración de punto fijo muestra convergencia lineal con error asintótico constante $|g'(p)|$. ■

El teorema 2.8 implica que la convergencia de orden superior para los métodos de punto fijo de la forma $g(p) = p$ sólo se puede presentar cuando $g'(p) = 0$. El siguiente resultado describe condiciones adicionales que garantizan la convergencia cuadrática que buscamos.

Teorema 2.9 Sea p una solución de la ecuación $x = g(x)$. Suponga que $g'(p) = 0$ y que g'' es continua con $|g''(x)| < M$ en un intervalo abierto I que contiene a p . Entonces existe $\delta > 0$ tal que para $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$, la sucesión definida por $p_n = g(p_{n-1})$, cuando $n \geq 1$, converge, por lo menos cuadráticamente a p . Además, con valores suficientemente grandes de n ,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2} |p_n - p|^2.$$

Demostración Seleccione k en $(0, 1)$ y $\delta > 0$ tal que en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$, contenido en I , tenemos $|g'(x)| \leq k$ y g'' continua. Puesto que $|g'(x)| \leq k < 1$, el argumento utilizado en la prueba del teorema 2.6 en la sección 2.3 muestra que los términos de la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ están contenidos en $[p - \delta, p + \delta]$. Al expandir $g(x)$ en un polinomio lineal de Taylor, para $x \in [p - \delta, p + \delta]$ obtenemos

$$g(x) = g(p) + g'(p)(x - p) + \frac{g''(\xi)}{2}(x - p)^2,$$

donde ξ se encuentra entre x y p . Las hipótesis $g(p) = p$ y $g'(p) = 0$ implican que

$$g(x) = p + \frac{g''(\xi)}{2}(x - p)^2.$$

En especial, cuando $x = p_n$,

$$p_{n+1} = g(p_n) = p + \frac{g''(\xi_n)}{2}(p_n - p)^2,$$

con ξ_n entre p_n y p . Por lo tanto,

$$p_{n+1} - p = \frac{g''(\xi_n)}{2}(p_n - p)^2.$$

Puesto que $|g'(x)| \leq k < 1$ en $[p - \delta, p + \delta]$ y g mapea $[p - \delta, p + \delta]$ en sí mismo, por el teorema de punto fijo se sigue que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a p . Pero como ξ_n se encuentra entre p y p_n para cada n , entonces $\{\xi_n\}_{n=0}^{\infty}$ también convergen a p y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^2} = \frac{|g''(p)|}{2}.$$

Este resultado implica que la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es cuadráticamente convergente si $g''(p) \neq 0$ y de convergencia de orden superior si $g''(p) = 0$.

Puesto que g'' es continua y está estrictamente acotada por M en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$, esto también implica que, para los valores suficientemente grandes de n ,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2} |p_n - p|^2. \quad \blacksquare$$

Los teoremas 2.8 y 2.9 nos indican que nuestra búsqueda de métodos de punto fijo que convergen cuadráticamente deberían señalar hacia funciones cuyas derivadas son cero en el punto fijo. Es decir,

- Para un método de punto fijo que converge cuadráticamente, necesitamos tener tanto $g(p) = p$ como $g'(p) = 0$.

La forma más fácil de construir un problema de punto fijo relacionado con el problema de encontrar la raíz $f(x) = 0$ es sumar o restar un múltiplo de $f(x)$ a partir de x . Considere la sucesión

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad \text{para } n \geq 1,$$

para g en la forma de

$$g(x) = x - \phi(x)f(x),$$

donde ϕ es una función diferenciable que se seleccionará más adelante.

Para que el procedimiento iterativo derivado de g sea convergente cuadráticamente, necesitamos tener $g'(p) = 0$ cuando $f(p) = 0$. Ya que

$$g'(x) = 1 - \phi'(x)f(x) - f'(x)\phi(x)$$

y $f(p) = 0$, tenemos

$$g'(p) = 1 - \phi'(p)f(p) - f'(p)\phi(p) = 1 - \phi'(p) \cdot 0 - f'(p)\phi(p) = 1 - f'(p)\phi(p),$$

y $g'(p) = 0$ si y sólo si $\phi(p) = 1/f'(p)$.

Si hacemos $\phi(x) = 1/f'(x)$ entonces garantizamos que el procedimiento converge cuadráticamente

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}.$$

Esto, por supuesto, es simplemente el método de Newton. Por lo tanto,

- Si $f(p) = 0$ y $f'(p) \neq 0$, entonces para los valores suficientemente cercanos a p , el método de Newton convergerá por lo menos cuadráticamente.

Raíces múltiples

En el análisis anterior se efectuó una restricción en la que $f'(p) \neq 0$, donde p es la solución de $f(x) = 0$. En especial, el método de Newton y el método de la secante, en general, dan problemas si $f'(p) = 0$ cuando $f(p) = 0$. Para examinar estas dificultades más detalladamente, damos la siguiente definición.

Definición 2.10 Una solución p de $f(x) = 0$ es un **cero de multiplicidad m** de f si para $x \neq p$, podemos escribir $f(x) = (x - p)^m q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. ■

Para polinomios, p es un cero de multiplicidad m de f , si $f(x) = (x - p)^m q(x)$, donde $q(p) \neq 0$.

En esencia, $q(x)$ representa la porción de $f(x)$ que no contribuye con el cero de f . El siguiente resultado proporciona los medios para identificar fácilmente los ceros **simples** de una función, aquellos que tienen multiplicidad uno.

Teorema 2.11 La función $f \in C^1[a, b]$ tiene un cero simple en p en (a, b) si y sólo si $f(p) = 0$, pero $f'(p) \neq 0$.

Demostración Si f tiene un cero simple en p , entonces $f(p) = 0$ y $f(x) = (x - p)q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. Ya que $f \in C^1[a, b]$,

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} f'(x) = \lim_{x \rightarrow p} [q(x) + (x - p)q'(x)] = \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0.$$

Por otra parte, si $f(p) = 0$ pero $f'(p) \neq 0$, represente a f como polinomio de Taylor de grado cero alrededor de p . Entonces

$$f(x) = f(p) + f'(\xi(x))(x - p) = (x - p)f'(\xi(x)),$$

donde $\xi(x)$ está entre x y p . Ya que $f \in C^1[a, b]$.

$$\lim_{x \rightarrow p} f'(\xi(x)) = f' \left(\lim_{x \rightarrow p} \xi(x) \right) = f'(p) \neq 0.$$

Haciendo $q = f'$ o ξ obtenemos $f(x) = (x - p)q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. Por lo tanto, f tiene un cero simple en p . ■

La siguiente generalización del teorema 2.11 se considera en el ejercicio 12.

Teorema 2.12 La función $f \in C^m[a, b]$ tiene un cero de multiplicidad m en p en (a, b) si y sólo si

$$0 = f(p) = f'(p) = f''(p) = \cdots = f^{(m-1)}(p), \quad \text{pero } f^{(m)}(p) \neq 0. \quad \blacksquare$$

El resultado en el teorema 2.12 implica que existe un intervalo alrededor de p donde el método de Newton converge cuadráticamente a p para cualquier aproximación inicial $p_0 = p$, siempre que p sea un cero simple. El siguiente ejemplo muestra que la convergencia cuadrática podría no presentarse si el cero no es simple.

Ejemplo 1 Sea $f(x) = e^x - x - 1$. **a)** Muestre que f tiene un cero de multiplicidad 2 en $x = 0$. **b)** Muestre que el método de Newton con $p_0 = 1$ converge para este cero, pero no de manera cuadrática.

Solución **a)** Tenemos

$$f(x) = e^x - x - 1, \quad f'(x) = e^x - 1, \quad \text{y} \quad f''(x) = e^x,$$

por lo que

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0, \quad f'(0) = e^0 - 1 = 0, \quad \text{y} \quad f''(0) = e^0 = 1.$$

El teorema 2.12 implica que f tiene un cero de multiplicidad 2 en $x = 0$.

b) Los primeros dos términos generados por el método de Newton aplicado a f con $p_0 = 1$ son

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = 1 - \frac{e - 2}{e - 1} \approx 0.58198$$

y

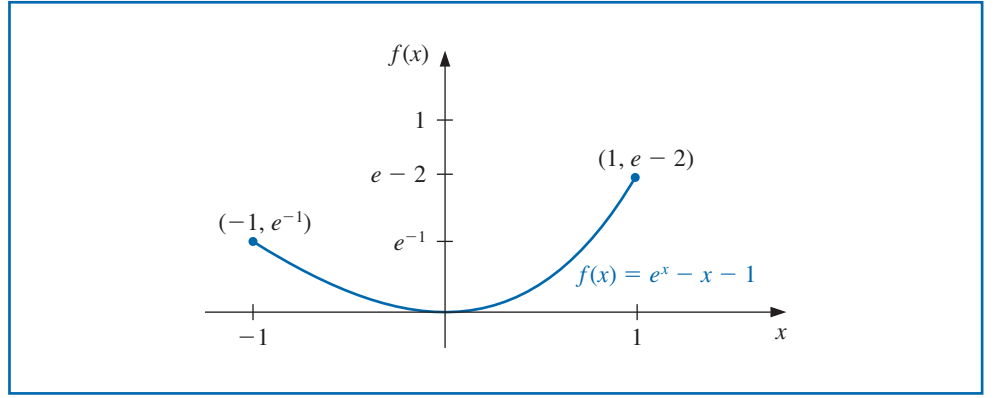
$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)}{f'(p_1)} \approx 0.58198 - \frac{0.20760}{0.78957} \approx 0.31906.$$

Los primeros ocho términos de la sucesión generada por el método de Newton se muestran en la tabla 2.8. La sucesión es claramente convergente a 0, pero no cuadráticamente. La gráfica de f se muestra en la figura 2.11. ■

Figura 2.11

Tabla 2.8

n	p_n
0	1.0
1	0.58198
2	0.31906
3	0.16800
4	0.08635
5	0.04380
6	0.02206
7	0.01107
8	0.005545
9	2.7750×10^{-3}
10	1.3881×10^{-3}
11	6.9411×10^{-4}
12	3.4703×10^{-4}
13	1.7416×10^{-4}
14	8.8041×10^{-5}
15	4.2610×10^{-5}
16	1.9142×10^{-6}



Un método para manejar el problema de raíces múltiples de una función f es definir

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Si p es un cero de f de multiplicidad m con $f(x) = (x - p)^m q(x)$, entonces

$$\begin{aligned} \mu(x) &= \frac{(x - p)^m q(x)}{m(x - p)^{m-1} q(x) + (x - p)^m q'(x)} \\ &= (x - p) \frac{q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)} \end{aligned}$$

también tiene un cero en p . Sin embargo, $q(p) \neq 0$, por lo que

$$\frac{q(p)}{mq(p) + (p - p)q'(p)} = \frac{1}{m} \neq 0,$$

y p es un cero simple de $\mu(x)$. Entonces, el método de Newton se puede aplicar a $\mu(x)$ para proporcionar

$$g(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f(x)/f'(x)}{\{[f'(x)]^2 - [f(x)][f''(x)]\}/[f'(x)]^2},$$

Lo cual se simplifica en

$$g(x) = x - \frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}. \quad (2.13)$$

Si g tiene las condiciones de continuidad requeridas, la iteración funcional aplicada a g será convergente cuadráticamente, sin importar la multiplicidad del cero de f . En teoría el único inconveniente de este método es el cálculo adicional de $f''(x)$ y el procedimiento más laborioso que consiste en calcular las iteraciones. Sin embargo, en la práctica las raíces múltiples pueden causar graves problemas de redondeo debido a que el denominador de la ecuación (2.13) consiste en la diferencia de dos números, ambos cerca de 0.

Ejemplo 2 En el ejemplo 1 se mostró que $f(x) = e^x - x - 1$ tiene un cero de multiplicidad 2 en $x = 0$ y que el método de Newton con $p_0 = 1$ converge en este cero, pero no de manera cuadrática. Muestre que la modificación del método de Newton, como se indica en la ecuación (2.13) mejora la tasa de convergencia.

Tabla 2.9

n	p_n
1	$-2.3421061 \times 10^{-1}$
2	$-8.4582788 \times 10^{-3}$
3	$-1.1889524 \times 10^{-5}$
4	$-6.8638230 \times 10^{-6}$
5	$-2.8085217 \times 10^{-7}$

Solución El método modificado de Newton da

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)f'(p_0)}{f'(p_0)^2 - f(p_0)f''(p_0)} = 1 - \frac{(e-2)(e-1)}{(e-1)^2 - (e-2)e} \approx -2.3421061 \times 10^{-1}.$$

Esto está considerablemente más cerca de 0 que el primer término al usar el método de Newton, que era 0.58918. La tabla 2.9 enumera las primeras cinco aproximaciones para el doble cero en $x = 0$. Los resultados se obtuvieron a partir de un sistema con 10 dígitos de precisión. La falta relativa de mejora en las últimas dos entradas se debe al hecho de que al usar este sistema, tanto el numerador como el denominador se aproximan a 0. Por consiguiente, existe una pérdida de dígitos significativos de precisión, conforme las aproximaciones se acercan a 0.

Lo siguiente ilustra que el método modificado de Newton converge cuadráticamente incluso en el caso de un cero simple.

Ilustración En la sección 2.2, encontramos que un cero de $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ es $p = 1.36523001$. Aquí compararemos la convergencia de un cero simple usando tanto el método de Newton como el método modificado de Newton, dado en la ecuación (2.13). Sea

$$\text{i) } p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10}{3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1}}, \quad \text{a partir del método de Newton,}$$

y a partir del método modificado de Newton provisto por la ecuación (2.13),

$$\text{ii) } p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10)(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})}{(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})^2 - (p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10)(6p_{n-1} + 8)}.$$

Con $p_0 = 1.5$, tenemos

Método de Newton

$$p_1 = 1.37333333, \quad p_2 = 1.36526201, \quad \text{y} \quad p_3 = 1.36523001.$$

Método modificado de Newton

$$p_1 = 1.35689898, \quad p_2 = 1.36519585, \quad \text{y} \quad p_3 = 1.36523001.$$

Ambos métodos son rápidamente convergentes al cero real, el cual es dado por ambos métodos como p_3 . Sin embargo, observe que, en el caso de un cero simple, el método original de Newton requiere considerablemente menos cálculos. ■

La sección Conjunto de ejercicios 2.4 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

2.5 Convergencia acelerada

El teorema 2.8 indica que es raro tener el lujo de la convergencia cuadrática. Ahora consideramos una técnica llamada **método Δ^2 de Aitken**, que se puede utilizar para acelerar la convergencia de una sucesión que es linealmente convergente, independientemente de su origen o aplicación.

Método Δ^2 de Aitken

Suponga $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es una sucesión linealmente convergente con límite p . Para motivar la construcción de una sucesión $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^{\infty}$ que converge más rápidamente a p que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$

Alexander Aitken (1895–1967) usó esta técnica en 1926 para acelerar la tasa de convergencia de una serie en un artículo sobre ecuaciones algebraicas [Ai]. Este proceso es similar al que usó mucho antes el matemático japonés Takakazu Seki Kowa (1642–1708).

suponga que los signos de $p_n - p$, $p_{n+1} - p$, y $p_{n+2} - p$ concuerdan y que n es suficientemente grande para que

$$\frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} \approx \frac{p_{n+2} - p}{p_{n+1} - p}.$$

Entonces

$$(p_{n+1} - p)^2 \approx (p_{n+2} - p)(p_n - p),$$

por lo que

$$p_{n+1}^2 - 2p_{n+1}p + p^2 \approx p_{n+2}p_n - (p_n + p_{n+2})p + p^2$$

y

$$(p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1})p \approx p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2.$$

Al resolver p obtenemos

$$p \approx \frac{p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}.$$

Al sumar y restar los términos p_n^2 y $2p_n p_{n+1}$ en el numerador y agrupar los términos adecuadamente obtenemos

$$\begin{aligned} p &\approx \frac{p_n p_{n+2} - 2p_n p_{n+1} + p_n^2 - p_{n+1}^2 + 2p_n p_{n+1} - p_n^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n} \\ &= \frac{p_n(p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n) - (p_{n+1}^2 - 2p_n p_{n+1} + p_n^2)}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n} \\ &= p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}. \end{aligned}$$

El **método Δ^2 de Aitken** se basa en la suposición de que la sucesión definida por $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^\infty$.

$$\hat{p}_n = p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}, \quad (2.14)$$

converge más rápidamente a p que la sucesión original $\{p_n\}_{n=0}^\infty$.

Tabla 2.10

n	p_n	$\hat{p}_n$
1	0.54030	0.96178
2	0.87758	0.98213
3	0.94496	0.98979
4	0.96891	0.99342
5	0.98007	0.99541
6	0.98614	
7	0.98981	

Ejemplo 1

La sucesión $\{p_n\}_{n=1}^\infty$, donde $p_n = \cos(1/n)$, converge linealmente a $p = 1$. Determine los primeros cinco términos de la sucesión provista por el método Δ^2 de Aitken.

Solución Con el fin de determinar el término $\hat{p}_n$ de la sucesión con el método Δ^2 de Aitken, necesitamos tener los términos p_n , p_{n+1} , y p_{n+2} de la sucesión original. Por lo tanto, para determinar $\hat{p}_5$, necesitamos los primeros siete términos de $\{p_n\}$. Estos se muestran en la tabla 2.10. Ciertamente, parece que $\{\hat{p}_n\}_{n=1}^\infty$ converge más rápido a $p = 1$ que $\{p_n\}_{n=1}^\infty$. ■

La notación Δ relacionada con esta técnica tiene su origen en la siguiente definición.

Definición 2.13

Para una sucesión $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ determinada, la **diferencia hacia adelante** Δp_n (que se lee “delta p_n ”) se define mediante

$$\Delta p_n = p_{n+1} - p_n, \quad \text{para } n \geq 0.$$

Las potencias superiores del operador Δ se definen de manera recursiva con

$$\Delta^k p_n = \Delta(\Delta^{k-1} p_n), \quad \text{para } k \geq 2. \quad \blacksquare$$

La definición implica que

$$\Delta^2 p_n = \Delta(p_{n+1} - p_n) = \Delta p_{n+1} - \Delta p_n = (p_{n+2} - p_{n+1}) - (p_{n+1} - p_n).$$

Por lo que $\Delta^2 p_n = p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n$, y la fórmula para $\hat{p}_n$ determinada en la ecuación (2.14) se puede escribir como

$$\hat{p}_n = p_n - \frac{(\Delta p_n)^2}{\Delta^2 p_n}, \quad \text{para } n \geq 0. \quad (2.15)$$

En este punto de nuestro análisis del método Δ^2 de Aitken, hemos establecido que la sucesión $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p más rápidamente que la sucesión original $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, pero no hemos dicho lo que significa el término convergencia “más rápida”. El teorema 2.14 explica y justifica esta terminología. La prueba de este teorema se considera en el ejercicio 16.

Teorema 2.14 Suponga que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, es una sucesión que converge linealmente en el límite p y que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} < 1.$$

Entonces la secuencia Δ^2 de Aitken $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p más rápido que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ en el sentido en que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\hat{p}_n - p}{p_n - p} = 0. \quad \blacksquare$$

Método de Steffensen

Johan Frederik Steffensen (1873–1961) escribió un prestigioso libro titulado *Interpolation* en 1927.

Al aplicar una modificación del método Δ^2 de Aitken a una sucesión linealmente convergente obtenida a partir de la iteración de punto fijo, podemos acelerar la convergencia a cuadrática. Este procedimiento recibe el nombre de método de Steffensen y difiere ligeramente de la aplicación del método Δ^2 de Aitken directamente para la sucesión de iteración de punto fijo linealmente convergente. El método Δ^2 de Aitken construye los términos en el orden:

$$p_0, \quad p_1 = g(p_0), \quad p_2 = g(p_1), \quad \hat{p}_0 = \{\Delta^2\}(p_0),$$

$$p_3 = g(p_2), \quad \hat{p}_1 = \{\Delta^2\}(p_1), \dots,$$

donde $\{\Delta^2\}$ indica que se usa la ecuación (2.15). El método de Steffensen construye los primeros cuatro términos p_0, p_1, p_2 y $\hat{p}_0$. Sin embargo, en este paso suponemos que $\hat{p}_0$ es una mejor aproximación a p que es p_2 y aplicamos la iteración de punto fijo a $\hat{p}_0$ en lugar de a p_2 . Con esta notación, la sucesión generada es

$$p_0^{(0)}, \quad p_1^{(0)} = g(p_0^{(0)}), \quad p_2^{(0)} = g(p_1^{(0)}), \quad p_0^{(1)} = \{\Delta^2\}(p_0^{(0)}), \quad p_1^{(1)} = g(p_0^{(1)}), \dots$$

Cada tercer término de la sucesión de Steffensen se genera con la ecuación (2.15); los otros usan la iteración de punto fijo en el término previo. El proceso se describe en el algoritmo 2.6.

ALGORITMO

2.6

Método de Steffensen

Para encontrar una solución para $p = g(p)$ dada una aproximación p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA aproxime la solución p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 1$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–6.

Paso 3 Determine $p_1 = g(p_0)$; (Calcule $p_1^{(i-1)}$)
 $p_2 = g(p_1)$; (Calcule $p_2^{(i-1)}$)
 $p = p_0 - (p_1 - p_0)^2 / (p_2 - 2p_1 + p_0)$. (Calcule $p_0^{(i)}$.)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (Procedimiento completado exitosamente.)
PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$.

Paso 6 Determine $p_0 = p$. (Actualice p_0 .)

Paso 7 **SALIDA** ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$ ', N_0);
(Procedimiento no completado exitosamente.)
PARE.

Observe que $\Delta^2 p_n$ podría ser 0, que introducirá un 0 en el denominador de la siguiente iteración. Si esto pasa, terminamos la sucesión y seleccionamos $p_2^{(n-1)}$ como la mejor aproximación.

Ilustración Para resolver $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con el método de Steffensen, si $x^3 + 4x^2 = 10$, divida entre $x + 4$ y resuelva para x . Este procedimiento crea el método de punto fijo

$$g(x) = \left(\frac{10}{x + 4} \right)^{1/2}.$$

Consideramos el método de punto fijo en la tabla 2.2, columna **d**) de la sección 2.2.

Al aplicar el procedimiento de Steffensen con $p_0 = 1.5$ obtenemos los valores en la tabla 2.11. La iteración $p_0^{(2)} = 1.365230013$ es exacta hasta el noveno lugar decimal. En este ejemplo, el método de Steffensen ofrece casi la misma precisión que el método de Newton aplicado a este polinomio. Estos resultados se pueden observar en la ilustración al final de la sección 2.4.

Tabla 2.11

k	$p_0^{(k)}$	$p_1^{(k)}$	$p_2^{(k)}$
0	$p_0^{(0)}$	$p_1^{(0)} = g(p_0^{(0)})$	$p_2^{(0)} = g(p_1^{(0)})$
1	$p_0^{(1)} = p_0^{(0)} - \frac{(p_1^{(0)} - p_0^{(0)})^2}{p_2^{(0)} - 2p_1^{(0)} + p_0^{(0)}}$	$p_1^{(1)} = g(p_0^{(1)})$	$p_2^{(1)} = g(p_1^{(1)})$
2	$p_0^{(2)} = p_0^{(1)} - \frac{(p_1^{(1)} - p_0^{(1)})^2}{p_2^{(1)} - 2p_1^{(1)} + p_0^{(1)}}$		
Lo cual produce la siguiente tabla			
0	1.5	1.348399725	1.367376372
1	1.365265224	1.365225534	1.365230583
2	1.365230013		

A partir de la ilustración, parece que el método de Steffensen provee convergencia cuadrática sin evaluar una derivada y el teorema 2.14 establece que éste es el caso. La demostración de este teorema se puede encontrar en [He2], pp. 90–92 o [IK], pp. 103–107.

Teorema 2.15 Suponga que $x = g(x)$ tiene la solución p con $g'(p) \neq 1$. Si existe una $\delta > 0$ tal que $g \in C^3[p - \delta, p + \delta]$, entonces el método de Steffensen proporciona convergencia cuadrática para cualquier $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. ■

La sección Conjunto de ejercicios 2.5 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

2.6 Ceros de polinomios y método de Müller

Un polinomio de grado n tiene la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde las a_i , llamadas *coeficientes* de P , son constantes y $a_n \neq 0$. La función cero $P(x) = 0$ para todos los valores de x se considera un polinomio, pero no tiene un grado asignado.

Polinomios algebraicos

Teorema 2.16 (Teorema fundamental de álgebra)

Si $P(x)$ es un polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes reales o complejos, entonces $P(x) = 0$ tiene por lo menos una raíz (posiblemente compleja). ■

A pesar de que el teorema fundamental de álgebra es básico para cualquier estudio de las funciones elementales, la prueba usual requiere técnicas a partir del estudio de la teoría de función compleja. El lector puede consultar [SaS], p. 155, para la culminación de un desarrollo sistemático de los temas necesarios para mejorar este teorema.

Ejemplo 1 Determine todos los ceros del polinomio $P(x) = x^3 - 5x^2 + 17x - 13$.

Solución Es muy fácil verificar que $P(1) = 1 - 5 + 17 - 13 = 0$, por lo que $x = 1$ es un cero de P y $(x - 1)$ es un factor del polinomio. Al dividir $P(x)$ entre $x - 1$ obtenemos

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - 4x + 13).$$

Para determinar los ceros de $x^2 - 4x + 13$, usamos la fórmula cuadrática en su forma estándar, la cual da los ceros complejos

$$\frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(13)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = 2 \pm 3i.$$

Por lo tanto, el polinomio de tercer grado $P(x)$ tiene tres ceros, $x_1 = 1$, $x_2 = 2 - 3i$ y $x_3 = 2 + 3i$. ■

En el ejemplo anterior, encontramos que el polinomio de tercer grado tiene tres ceros diferentes. Una consecuencia importante del teorema fundamental de álgebra es el siguiente corolario. Establece que éste siempre es el caso con la condición de que cuando los ceros no son distintos, contamos el número de ceros de acuerdo con sus multiplicidades.

Carl Friedrich Gauss (1777–1855), uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, demostró el teorema fundamental de álgebra en su tesis doctoral y lo publicó en 1799. Publicó diferentes demostraciones de este resultado a lo largo de su vida, en 1815, 1816 y hasta en 1848. El resultado fue establecido, sin demostración, por Albert Girard (1595–1632), y Jean d’Alembert (1717–1783), Euler y Lagrange aportaron pruebas parciales.

Corolario 2.17 Si $P(x)$ es un polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes reales o complejos, entonces existen constantes únicas $x_1, x_2, \dots, x_k$, posiblemente complejas y enteros positivos únicos $m_1, m_2, \dots, m_k$, tal que $\sum_{i=1}^k m_i = n$ y

$$P(x) = a_n(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \cdots (x - x_k)^{m_k}. \quad \blacksquare$$

Mediante el corolario 2.17, la colección de ceros de un polinomio es única y, si cada cero x_i se cuenta tantas veces como su multiplicidad m_i , un polinomio de grado n tiene exactamente n ceros.

El siguiente corolario del teorema fundamental de álgebra se usa con frecuencia en esta sección y en capítulos posteriores.

Corolario 2.18 Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios de grado a lo más n . Si $x_1, x_2, \dots, x_k$, con $k > n$, son números distintos con $P(x_i) = Q(x_i)$ para $i = 1, 2, \dots, k$, entonces $P(x) = Q(x)$ para todos los valores de x . $\blacksquare$

Este resultado implica que para mostrar que dos polinomios de grado menor o igual que n son iguales, sólo necesitamos mostrar que concuerdan en $n + 1$ valores. Esto se usará con mucha frecuencia, especialmente en los capítulos 3 y 8.

William Horner (1786–1837) era un niño prodigio que se convirtió en maestro de una escuela en Bristol a los 18 años. El método de Horner para resolver ecuaciones algebraicas se publicó en 1819 en las *Philosophical Transactions of the Royal Society* (*Transacciones filosóficas de la Real Sociedad*).

Método de Horner

Al usar el método de Newton para localizar los ceros aproximados de un polinomio $P(x)$, necesitamos evaluar $P(x)$ y $P'(x)$ en valores específicos. Puesto que tanto $P(x)$ como $P'(x)$ son polinomios, la eficiencia computacional requiere que la evaluación de estas funciones se realice de la manera anidada que se analiza en la sección 1.2. El método de Horner incorpora esta técnica anidada y como consecuencia, sólo requiere n multiplicaciones y n sumas para evaluar un polinomio de enésimo grado.

Teorema 2.19 (Método de Horner)

Sea

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Defina $b_n = a_n$ y

$$b_k = a_k + b_{k+1}x_0, \quad \text{para } k = n-1, n-2, \dots, 1, 0.$$

Entonces $b_0 = P(x_0)$. Además, si

$$Q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \cdots + b_2 x + b_1,$$

Entonces

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0.$$

Paolo Ruffini (1765–1822) describió un método similar que lo hizo merecedor de la medalla de oro de la Italian Mathematical Society for Science (Sociedad Matemática Italiana para la Ciencia). Ni Ruffini ni Horner fueron los primeros en descubrir este método; ya se conocía en China 500 años antes.

Demostración Por la definición de $Q(x)$,

$$\begin{aligned} (x - x_0)Q(x) + b_0 &= (x - x_0)(b_n x^{n-1} + \cdots + b_2 x + b_1) + b_0 \\ &= (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_2 x^2 + b_1 x) \\ &\quad - (b_n x_0 x^{n-1} + \cdots + b_2 x_0 x + b_1 x_0) + b_0 \\ &= b_n x^n + (b_{n-1} - b_n x_0) x^{n-1} + \cdots + (b_1 - b_2 x_0) x + (b_0 - b_1 x_0). \end{aligned}$$

Por la hipótesis, $b_n = a_n$ y $b_k - b_{k+1}x_0 = a_k$, por lo que

$$(x - x_0)Q(x) + b_0 = P(x) \quad \text{y} \quad b_0 = P(x_0). \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2 Use el método de Horner para evaluar $P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4$ en $x_0 = -2$.

Solución Cuando usamos el cálculo manual en el método de Horner, primero construimos una tabla que sugiere el nombre de la *división sintética*, que a menudo se aplica a esta técnica. Para este problema, la tabla aparece a continuación:

	Coficiente de x^4	Coficiente de x^3	Coficiente de x^2	Coficiente de x	Término constante
$x_0 = -2$	$a_4 = 2$	$a_3 = 0$	$a_2 = -3$	$a_1 = 3$	$a_0 = -4$
		$b_4x_0 = -4$	$b_3x_0 = 8$	$b_2x_0 = -10$	$b_1x_0 = 14$
	$b_4 = 2$	$b_3 = -4$	$b_2 = 5$	$b_1 = -7$	$b_0 = 10$

Por lo que,

$$P(x) = (x + 2)(2x^3 - 4x^2 + 5x - 7) + 10. \quad \blacksquare$$

Una ventaja adicional del uso del procedimiento de Horner (o de división sintética) es que, ya que

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0,$$

donde

$$Q(x) = b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \cdots + b_2x + b_1,$$

al diferenciar respecto a x obtenemos

$$P'(x) = Q(x) + (x - x_0)Q'(x) \quad \text{y} \quad P'(x_0) = Q(x_0). \quad (2.16)$$

Cuando el método de Newton-Raphson se usa para encontrar un cero aproximado de un polinomio, $P(x)$ y $P'(x)$ se puede evaluar de la misma forma.

Ejemplo 3 Encuentre una aproximación al cero de

$$P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4,$$

usando el método de Newton con $x_0 = -2$ y la división sintética para evaluar $P(x_n)$ y $P'(x_n)$ para cada iteración x_n .

Solución Con $x_0 = -2$ como aproximación inicial, obtuvimos $P(-2)$ en el ejemplo 1 mediante

$x_0 = -2$	2	0	-3	3	-4	
		-4	8	-10	14	
	2	-4	5	-7	10	$= P(-2).$

Usando el teorema 2.19 y la ecuación (2.16),

$$Q(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7 \quad \text{y} \quad P'(-2) = Q(-2),$$

por lo que $P'(-2)$ se puede encontrar al evaluar $Q(-2)$ en forma similar:

$x_0 = -2$	2	-4	5	-7	
		-4	16	-42	
	2	-8	21	-49	$= Q(-2) = P'(-2)$

La palabra “sintético” tiene sus raíces en diferentes lenguajes. En inglés estándar, por lo general provee un sentido de algo que es “falso” o “sustituido”. Sin embargo, en matemáticas toma la forma de algo que está “agrupado”. La geometría sintética trata las formas como un todo en lugar de cómo objetos individuales, que es como se usa en geometría analítica. En la división sintética de polinomios, las diferentes potencias de las variables no se proporcionan de modo explícito, pero se mantienen juntas.

y

$$x_1 = x_0 - \frac{P(x_0)}{P'(x_0)} = x_0 - \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = -2 - \frac{10}{-49} \approx -1.796.$$

Al repetir el procedimiento para encontrar x_2 obtenemos

-1.796	2	0	-3	3	-4	
		-3.592	6.451	-6.197	5.742	
	2	-3.592	3.451	-3.197	1.742	$= P(x_1)$
		-3.592	12.902	-29.368		
	2	-7.184	16.353	-32.565		$= Q(x_1) = P'(x_1)$

Por lo que, $P(-1.796) = 1.742$, $P'(-1.796) = Q(-1.796) = -32.565$, y

$$x_2 = -1.796 - \frac{1.742}{-32.565} \approx -1.7425.$$

De manera similar, $x_3 = -1.73897$, y un cero real con cinco cifras decimales es -1.73896 .Observe que el polinomio $Q(x)$ depende de la aproximación que se usa y cambia de una iteración a otra. ■El algoritmo 2.7 calcula $P(x_0)$ y $P'(x_0)$ usando el método de Horner.

ALGORITMO

2.7

Método de Horner

Para evaluar el polinomio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = (x - x_0)Q(x) + b_0$$

Y su derivada en x_0 :**ENTRADA** grado n ; coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n; x_0$.**SALIDA** $y = P(x_0); z = P'(x_0)$.**Paso 1** Determine $y = a_n$; (Calcule b_n para P .)
 $z = a_n$. (Calcule b_{n-1} para Q .)**Paso 2** Para $j = n - 1, n - 2, \dots, 1$
determine $y = x_0 y + a_j$; (Calcule b_j para P .)
 $z = x_0 z + y$. (Calcule b_{j-1} para Q .)**Paso 3** Determine $y = x_0 y + a_0$. (Calcule b_0 para P .)**Paso 4** **SALIDA** (y, z) ;
PARE. ■Si la n -ésima iteración, x_N , en el método de Newton es un cero aproximado para P , entonces

$$P(x) = (x - x_N)Q(x) + b_0 = (x - x_N)Q(x) + P(x_N) \approx (x - x_N)Q(x).$$

Por lo que, $x - x_N$ es un factor aproximado de $P(x)$. Suponiendo que $\hat{x}_1 = x_N$ sea el cero aproximado de P y $Q_1(x) \equiv Q(x)$ sea el factor aproximado obtenemos

$$P(x) \approx (x - \hat{x}_1)Q_1(x).$$

Podemos encontrar un segundo cero aproximado de P al aplicar el método de Newton para $Q_1(x)$.

Si $P(x)$ es un polinomio de n ésimo grado con n ceros reales, este procedimiento aplicado repetidamente al final resultará en $(n - 2)$ ceros aproximados de P y un factor cuadrático aproximado $Q_{n-2}(x)$. En esta etapa, $Q_{n-2}(x) = 0$ puede resolverse con la fórmula cuadrática para encontrar por lo menos dos ceros aproximados de P . A pesar de que este método se puede usar para encontrar todos los ceros aproximados, depende del uso repetido de aproximaciones y puede conducir a resultados imprecisos.

El procedimiento que se ha descrito recientemente recibe el nombre de **deflación**. La dificultad de la precisión con deflación se debe al hecho de que, cuando obtenemos los ceros aproximados de $P(x)$, el método de Newton se usa en el polinomio reducido $Q_k(x)$, es decir, el polinomio que tiene la propiedad de que

$$P(x) \approx (x - \hat{x}_1)(x - \hat{x}_2) \cdots (x - \hat{x}_k)Q_k(x).$$

Un cero aproximado $\hat{x}_{k+1}$ de Q_k por lo general no se aproximará a la raíz de $P(x) = 0$, como lo hace una raíz de la ecuación reducida $Q_k(x) = 0$ y la imprecisión aumenta conforme lo hace k . Una forma de eliminar esta dificultad es usar las ecuaciones reducidas para encontrar las aproximaciones $\hat{x}_2, \hat{x}_3, \dots, \hat{x}_k$ para los ceros de P y, a continuación, mejorar estas aproximaciones al aplicar el método de Newton al polinomio original $P(x)$.

Ceros complejos: método de Müller

Un problema con la aplicación de los métodos de la secante, de posición falsa o de Newton a los polinomios, es la posibilidad de que el polinomio tenga raíces complejas incluso cuando todos los coeficientes son números reales. Si la aproximación inicial es un número real, todas las aproximaciones subsiguientes también serán números reales. Una forma de superar esta dificultad es comenzar con una aproximación inicial compleja y realizar todos los cálculos con aritmética compleja. Un enfoque alterno tiene sus bases en el siguiente teorema.

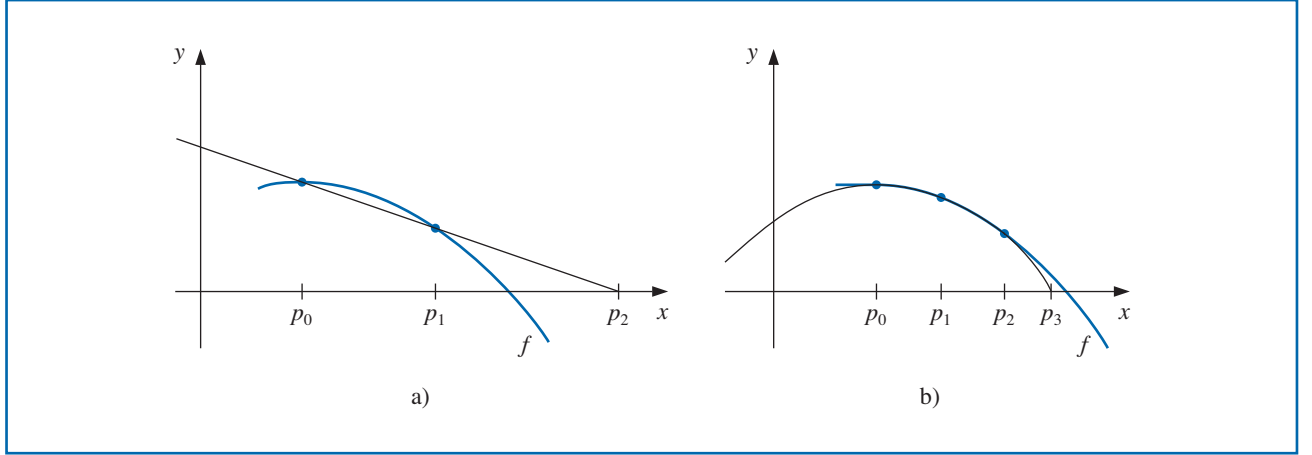
Teorema 2.20 Si $z = a + bi$ es un cero complejo de multiplicidad m del polinomio $P(x)$ con coeficientes reales, entonces $\bar{z} = a - bi$ también es un cero de multiplicidad m del polinomio $P(x)$ y $(x^2 - 2ax + a^2 + b^2)^m$ es un factor de $P(x)$. ■

Una división sintética mediante polinomios cuadráticos se puede concebir para factorizar aproximadamente el polinomio, de modo que un término será un polinomio cuadrático cuyas raíces complejas son aproximaciones a las raíces del polinomio original. Esta técnica se describió con cierto detalle en nuestra segunda edición [BFR]. En lugar de proceder con estas líneas, ahora consideraremos un método, que D. E. Müller [Mu] presentó primero. Esta técnica se puede usar para cualquier problema de encontrar la raíz, pero es especialmente útil para aproximar las raíces de los polinomios.

El método de la secante comienza con dos aproximaciones iniciales p_0 y p_1 y determina la siguiente aproximación p_2 , como la intersección del eje x con la recta que pasa por $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. (Consulte la figura 2.12a.) En el método de Müller se usan tres aproximaciones iniciales, p_0, p_1 y p_2 , y determina la siguiente aproximación p_3 al considerar la intersección del eje x con la parábola a través de $(p_0, f(p_0)), (p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$. (Consulte la figura 2.12b.)

El método de Müller es similar al método de la secante. Sin embargo, mientras en el método de la secante se usa una recta que pasa por dos puntos en la curva para aproximar la raíz, en el método de Müller se utiliza una parábola a lo largo de tres puntos en la curva para la aproximación.

Figura 2.12



La derivación del método de Müller comienza al considerar el polinomio cuadrático

$$P(x) = a(x - p_2)^2 + b(x - p_2) + c$$

que pasa a través de $(p_0, f(p_0))$, $(p_1, f(p_1))$, y $(p_2, f(p_2))$. Las constantes a , b y c se pueden determinar a partir de las condiciones

$$f(p_0) = a(p_0 - p_2)^2 + b(p_0 - p_2) + c, \quad (2.17)$$

$$f(p_1) = a(p_1 - p_2)^2 + b(p_1 - p_2) + c, \quad (2.18)$$

y

$$f(p_2) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c \quad (2.19)$$

para ser

$$c = f(p_2), \quad (2.20)$$

$$b = \frac{(p_0 - p_2)^2[f(p_1) - f(p_2)] - (p_1 - p_2)^2[f(p_0) - f(p_2)]}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)}, \quad (2.21)$$

y

$$a = \frac{(p_1 - p_2)[f(p_0) - f(p_2)] - (p_0 - p_2)[f(p_1) - f(p_2)]}{(p_0 - p_2)(p_1 - p_2)(p_0 - p_1)}. \quad (2.22)$$

Para determinar p_3 , un cero de P , aplicamos la fórmula cuadrática para $P(x) = 0$. Sin embargo, debido a los problemas de error de redondeo causados por la resta de los números casi iguales, aplicamos la fórmula en la manera prescrita en las ecuaciones (1.2) y (1.3) de la sección 1.2:

$$p_3 - p_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

Esta fórmula proporciona dos posibilidades para p_3 , dependiendo del signo que precede al término radical. En el método de Müller, el signo se selecciona de acuerdo con el signo de b .

Elegido de esta forma, el denominador será el más grande en magnitud y resultará en p_3 siendo seleccionado como el cero más cercano de P para p_2 . Por lo tanto,

$$p_3 = p_2 - \frac{2c}{b + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}},$$

donde a , b y c se obtienen de las ecuaciones (2.20) a (2.22).

Una vez que se determina p_3 , el procedimiento se reinicializa usando p_1 , p_2 y p_3 en lugar de p_0 , p_1 y p_2 para determinar la siguiente aproximación, p_4 . El método continúa hasta obtener una conclusión satisfactoria. En cada paso, el método implica el radical $\sqrt{b^2 - 4ac}$, por lo que el método proporciona raíces complejas aproximadas cuando $b^2 - 4ac < 0$. El algoritmo 2.8 implementa este procedimiento.

ALGORITMO

2.8

Método de Müller

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dadas las tres aproximaciones p_0 , p_1 y p_2 :

ENTRADA p_0 , p_1 , p_2 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $h_1 = p_1 - p_0$;

$$h_2 = p_2 - p_1;$$

$$\delta_1 = (f(p_1) - f(p_0))/h_1;$$

$$\delta_2 = (f(p_2) - f(p_1))/h_2;$$

$$d = (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1);$$

$$i = 3.$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–7.

Paso 3 $b = \delta_2 + h_2d$;

$$D = (b^2 - 4f(p_2)d)^{1/2}. \quad (\text{Nota: puede requerir aritmética compleja.})$$

Paso 4 Si $|b - D| < |b + D|$ entonces determine $E = b + D$
también determine $E = b - D$.

Paso 5 Determine $h = -2f(p_2)/E$;
 $p = p_2 + h$.

Paso 6 Si $|h| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (El procedimiento fue exitoso.)
PARE.

Paso 7 Determine $p_0 = p_1$; (Prepare la siguiente iteración.)

$$p_1 = p_2;$$

$$p_2 = p;$$

$$h_1 = p_1 - p_0;$$

$$h_2 = p_2 - p_1;$$

$$\delta_1 = (f(p_1) - f(p_0))/h_1;$$

$$\delta_2 = (f(p_2) - f(p_1))/h_2;$$

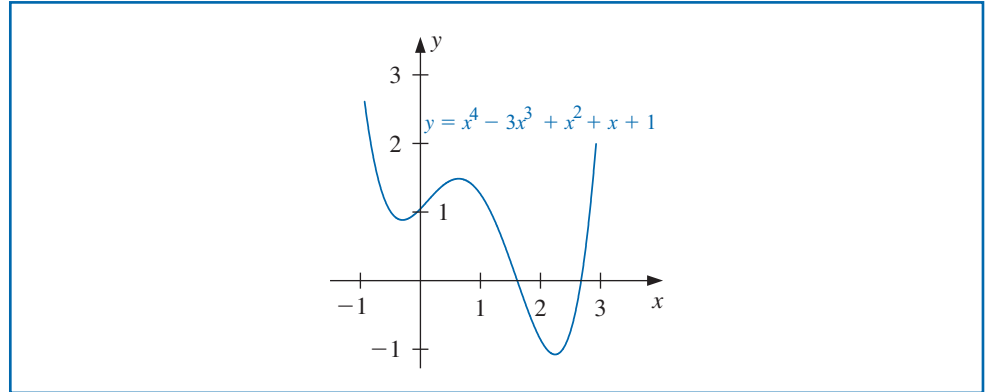
$$d = (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1);$$

$$i = i + 1.$$

Paso 8 **SALIDA** ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$ ', N_0);
(El procedimiento no fue exitoso.)
PARE.

Ilustración Considere el polinomio $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$, cuya gráfica se muestra en la figura 2.13.

Figura 2.13



Tres conjuntos de tres puntos iniciales se usarán con el algoritmo 2.8 y $TOL = 10^{-5}$ para aproximar los ceros de f . El primer conjunto usará $p_0 = 0.5$, $p_1 = -0.5$ y $p_2 = 0$. La parábola que pasa a través de estos puntos tiene raíces complejas porque no interseca el eje x . La tabla 2.12 provee aproximaciones para los ceros complejos correspondientes de f .

Tabla 2.12

$p_0 = 0.5, \quad p_1 = -0.5, \quad p_2 = 0$		
i	p_i	$f(p_i)$
3	$-0.100000 + 0.888819i$	$-0.01120000 + 3.014875548i$
4	$-0.492146 + 0.447031i$	$-0.1691201 - 0.7367331502i$
5	$-0.352226 + 0.484132i$	$-0.1786004 + 0.0181872213i$
6	$-0.340229 + 0.443036i$	$0.01197670 - 0.0105562185i$
7	$-0.339095 + 0.446656i$	$-0.0010550 + 0.000387261i$
8	$-0.339093 + 0.446630i$	$0.000000 + 0.000000i$
9	$-0.339093 + 0.446630i$	$0.000000 + 0.000000i$

La tabla 2.13 nos da aproximaciones para los dos ceros reales de f . El más pequeño de éstos usa $p_0 = 0.5$, $p_1 = 1.0$ y $p_2 = 1.5$, y la raíz más grande se aproxima cuando $p_0 = 1.5$, $p_1 = 2.0$ y $p_2 = 2.5$.

Tabla 2.13

$p_0 = 0.5, \quad p_1 = 1.0, \quad p_2 = 1.5$			$p_0 = 1.5, \quad p_1 = 2.0, \quad p_2 = 2.5$		
i	p_i	$f(p_i)$	i	p_i	$f(p_i)$
3	1.40637	-0.04851	3	2.24733	-0.24507
4	1.38878	0.00174	4	2.28652	-0.01446
5	1.38939	0.00000	5	2.28878	-0.00012
6	1.38939	0.00000	6	2.28880	0.00000
			7	2.28879	0.00000

Los valores en las tablas son aproximaciones precisas para los lugares enumerados. ■

La ilustración muestra que el método de Müller puede aproximar las raíces de los polinomios con una variedad de valores iniciales. De hecho, el método de Müller por lo general converge con la raíz de un polinomio para cualquier selección de aproximación inicial, a pesar de que se pueden construir problemas para los cuales la convergencia no se presentará. Por ejemplo, suponga que para algunas i tenemos $f(p_i) = f(p_{i+1}) = f(p_{i+2}) \neq 0$. Entonces, la ecuación cuadrática se reduce a una función constante diferente de cero y nunca interseca el eje x . Sin embargo, esto no es normalmente el caso, y los paquetes de software de propósito general que usan el método de Müller sólo requieren una aproximación inicial por raíz e incluso proporcionarán esta aproximación como una opción.

La sección Conjunto de ejercicios 2.6 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.



2.7 Software numérico y revisión del capítulo

Dada una función específica f y una tolerancia, un programa eficiente debería producir una aproximación para una o más soluciones de $f(x) = 0$, cada una tiene un error absoluto o relativo dentro de la tolerancia y los resultados deberían generarse en una cantidad razonable de tiempo. Si el programa no puede realizar esta tarea, por lo menos debería proporcionar explicaciones lógicas de por qué no se consiguió el éxito y una indicación sobre cómo remediar la causa de la falla.

IMSL tiene subrutinas que implementan el método de Müller con deflación. En este paquete también se incluye una rutina debida a R. P. Brent en la que se usa una combinación de interpolación lineal, una interpolación cuadrática inversa similar al método de Müller y el método de bisección. El método de Laguerre también se usa para encontrar los ceros de un polinomio real. Otra rutina para encontrar los ceros de los polinomios reales usa el método de Jenkins–Traub, que también sirve para encontrar los ceros de un polinomio complejo.

La biblioteca NAG tiene una subrutina que usa una combinación del método de bisección, la interpolación lineal y la extrapolación para aproximar un cero real de una función en un intervalo determinado. NAG también provee subrutinas para aproximar todos los ceros de un polinomio real o complejo, respectivamente. Ambas subrutinas usan un método de Laguerre modificado.

La biblioteca netlib contiene una subrutina que usa una combinación de los métodos de bisección y de secante desarrollada por T. J. Dekker para aproximar un cero real de la función en el intervalo. Requiere especificar un intervalo que contiene una raíz y regresa un intervalo con un ancho que se encuentra dentro de una tolerancia específica. Otra subrutina usa una combinación del método de bisección, la interpolación y la extrapolación para encontrar un cero real de la función en el intervalo.

Observe que a pesar de la diversidad de los métodos, los paquetes escritos de manera profesional están basados principalmente en métodos y principios que se analizan en este capítulo. Usted debería ser capaz de utilizar estos paquetes al leer los manuales adjuntos para comprender mejor los parámetros y las especificaciones de los resultados obtenidos.

Existen tres libros que consideramos clásicos para la solución de ecuaciones no lineales, los de Traub [Tr], de Ostrowski [Os] y de Householder [Ho]. Además, el libro de Brent [Bre] sirvió como base para muchos de los métodos para encontrar la raíz que se usan en la actualidad.

Las secciones Preguntas de análisis, Conceptos clave y Revisión del capítulo están disponibles en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.